

租中自有黃金屋

四技 第113402組

指導老師：蒯思齊 老師

組長：11046008 郭育廷

組員：11046016 廖芸珮

11046028 蘇櫟

11046030 黃薪橙

11046034 陳玉函



App使用情境



Gold house

目錄

01 背景與動機

02 系統特色

03 營運規劃

04 系統架構

05 AI技術運用

06 黃金屋App

07 資料庫

08 未來展望

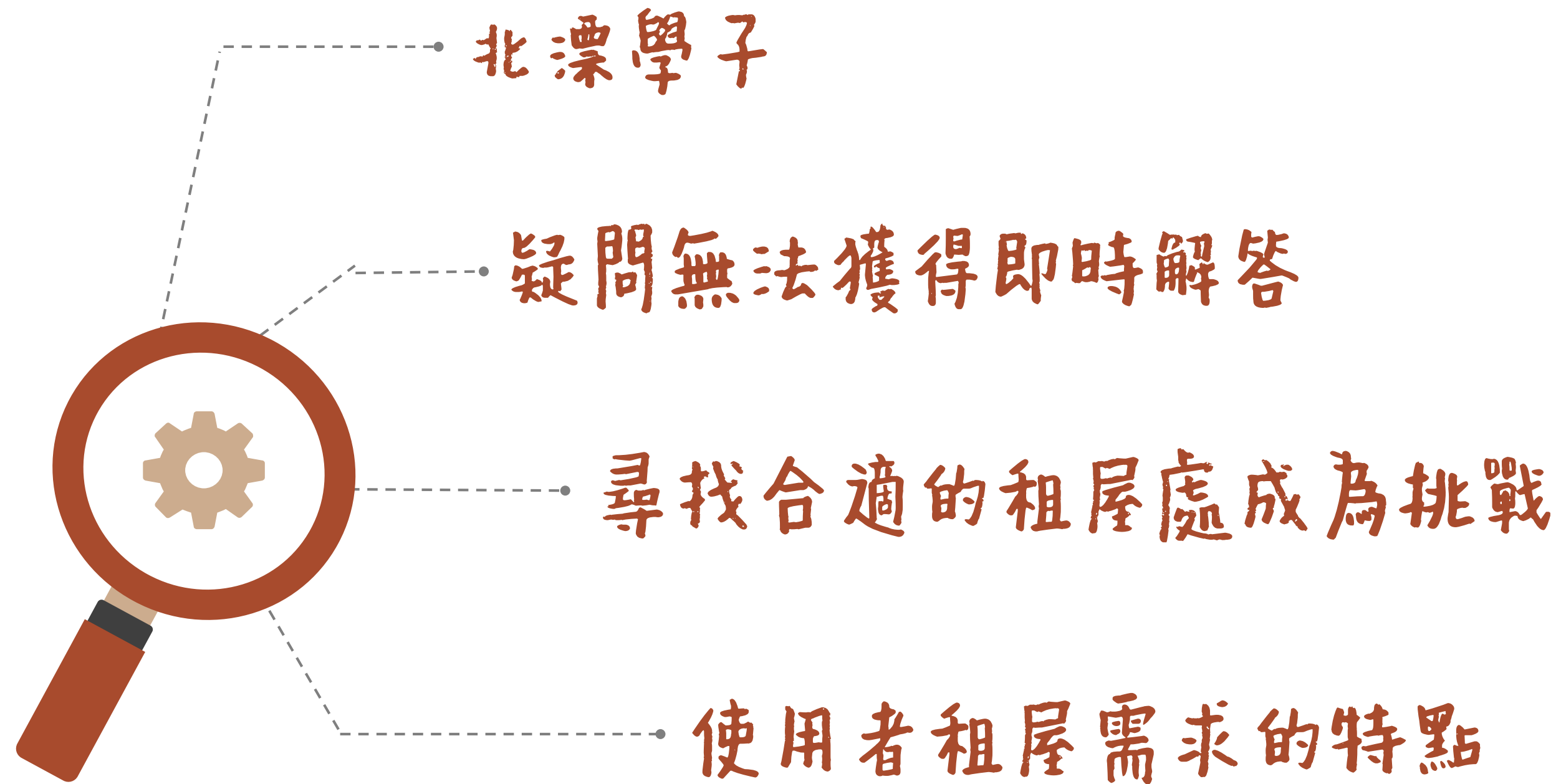
09 評審意見修正

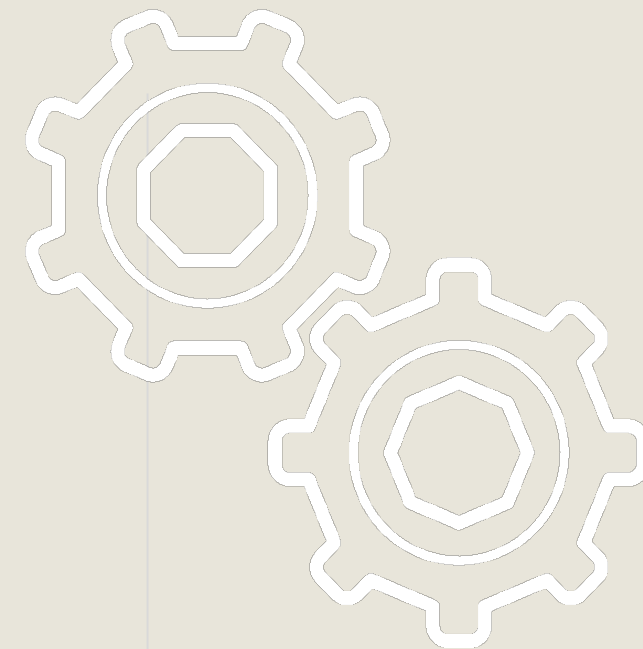


背景與動機

報告人：黃薪橙

背景與動機





租屋痛苦指數

全球排名第 19 名

全球約有 13000 個城市

*指數越大租房負擔越大



問
卷
調
查

大部分是18-22歲；少部分為23-35歲

實際回收78份

有效77份/無效1份

*並非只針對國立臺北商業大學之學生發放問卷

Q：目前租屋平台之缺點

房仲騷擾

6.7%

重複刊登

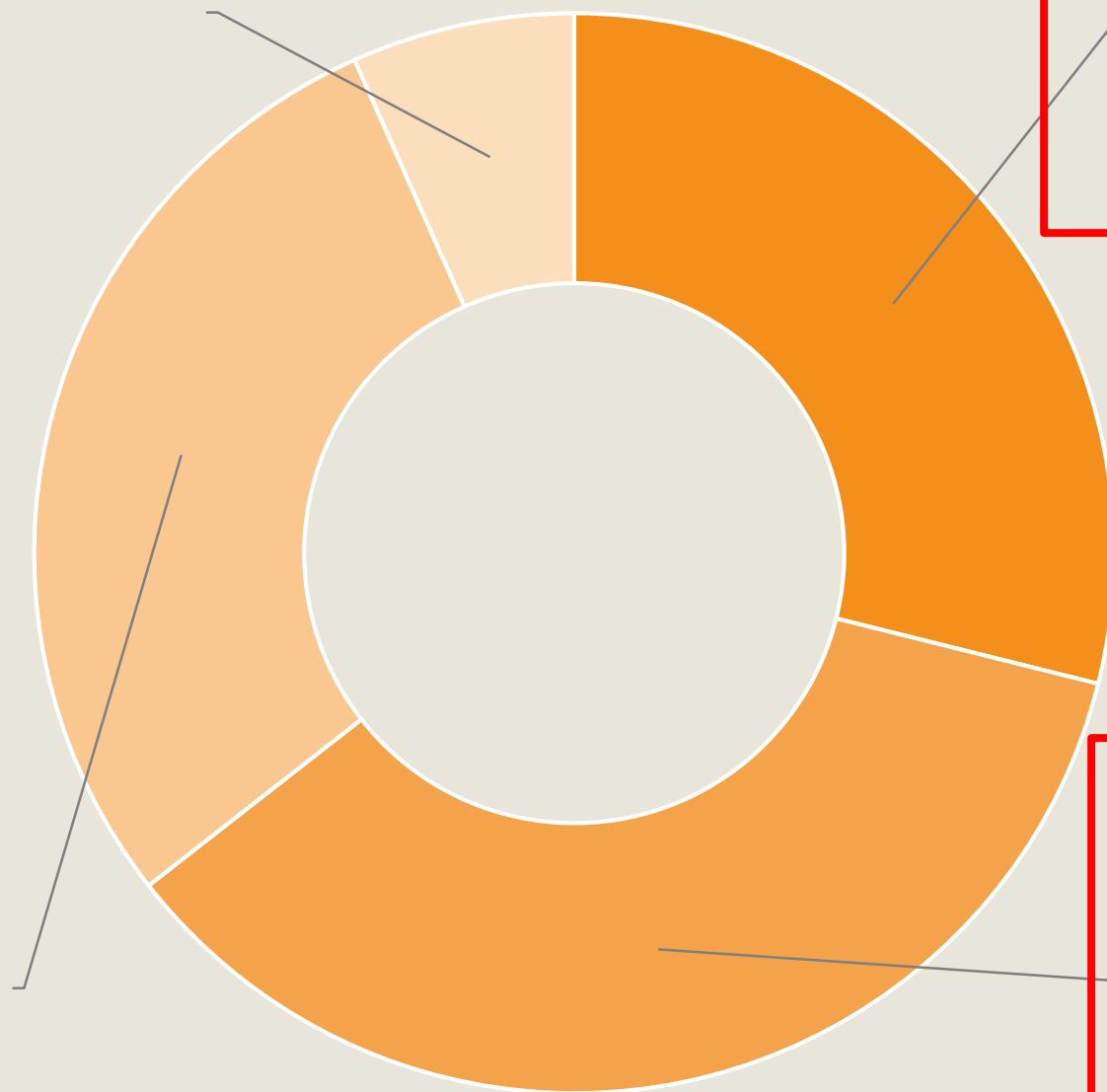
26.29%

篩選功能不完善

26.29%

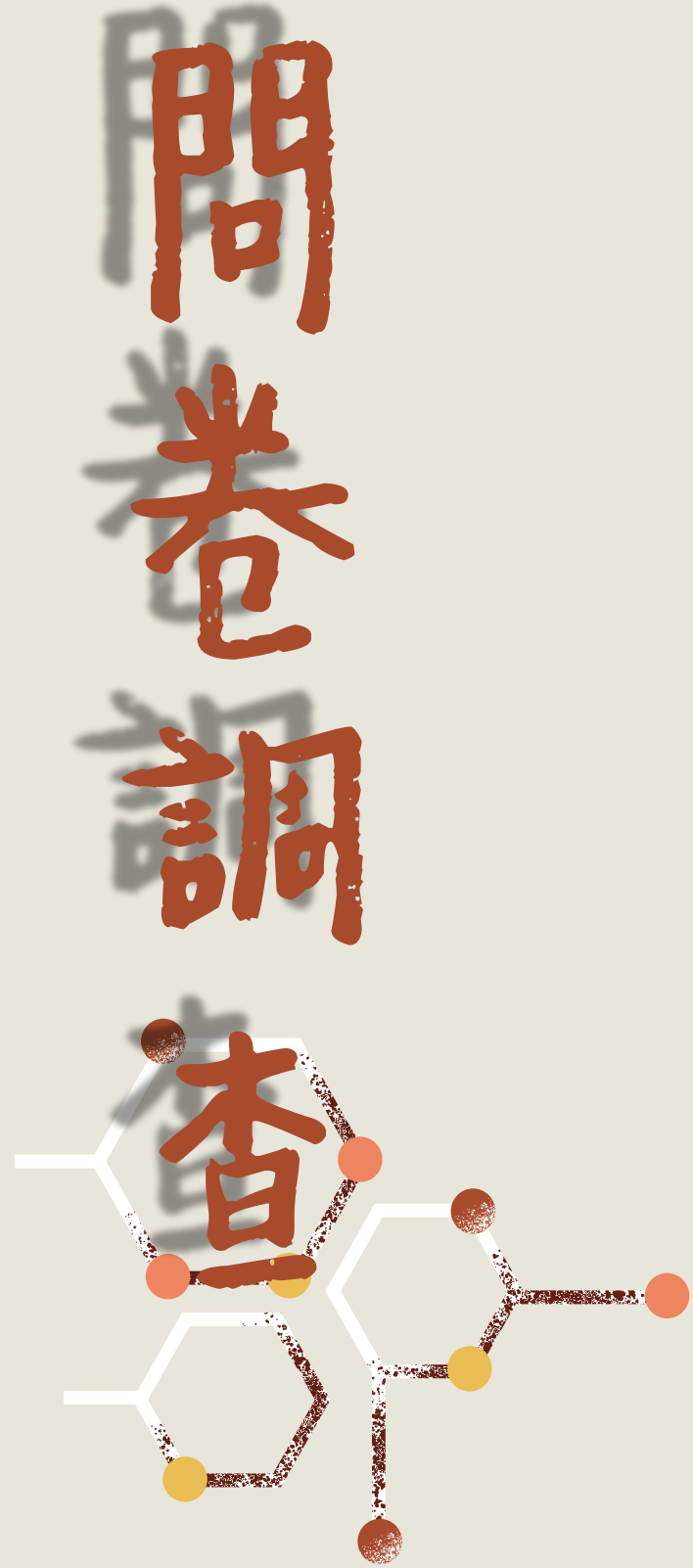
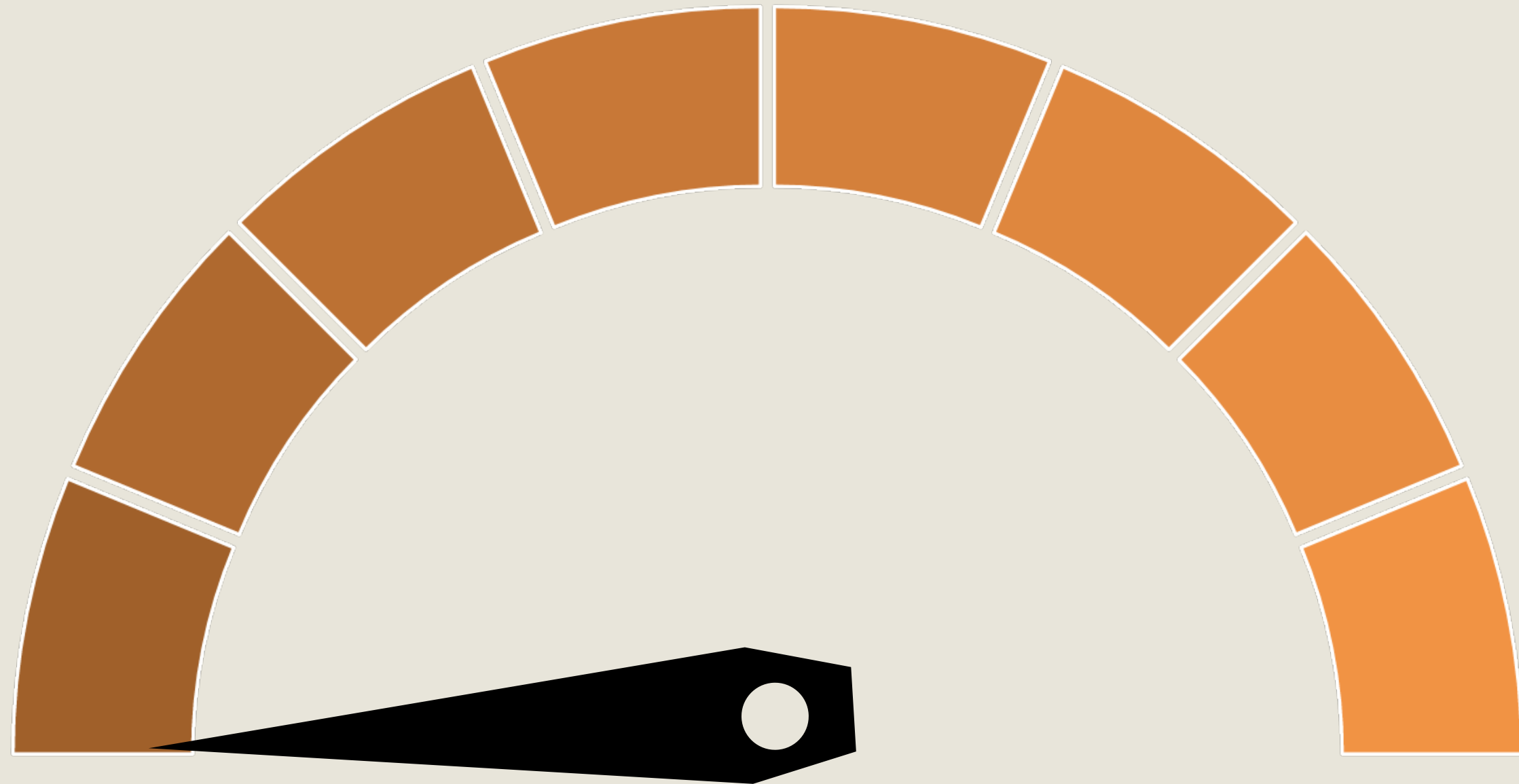
無過濾房源

32.35%



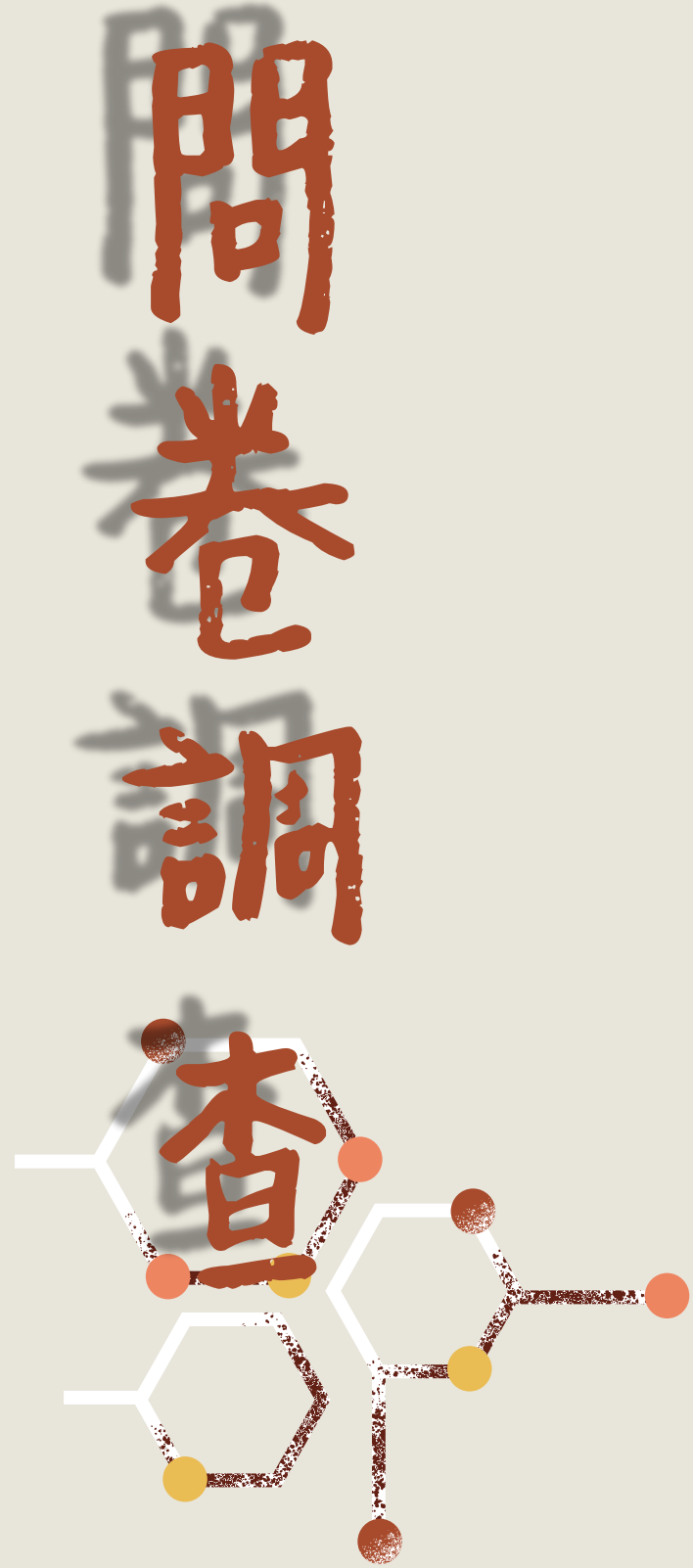
Q：是否有意願使用新的租屋平台

00%



Q：是否有意願使用新的租屋平台

79%



02 系統特色

報告人：蘇櫟



相似系統比對

		591 房屋交易	好房網 HouseFun	樂屋網	租租通 DDROOM	f
有APP	✓	✓	✓	✓		✓
篩選功能完善	✓	✓	✓		✓	
訂閱推送功能	✓	✓	✓(買房)	✓		
過濾重複刊登	✓					
Line智能助手	✓					

特色

更直觀的使用者界面

操作更簡單容易上手，一機在手便可輕鬆使用



特色

Line 智能助手

智慧搜尋

房屋搜尋

20:43 hid:16320404

驗證房屋成功，使用者您好，您可以詢問有關 16320404 物件的任何問題，我會盡可能回復您。

20:43 地址在哪裡

20:43 房屋地址位於中正區羅斯福路四段50號。

20:43 附近的捷運站跟公車站

20:43 附近的捷運站有公館站和台電大樓站；附近的公車站有捷運公館站。

20:32 西門町附近 租金 12000 以下的房子

根據您的需求，以下房子較符合您的條件：

1. [詳細資料] (http://4.227.176.245/house_detail?hid=16358615)
2. [詳細資料] (http://4.227.176.245/house_detail?hid=16353616)
3. [詳細資料] (http://4.227.176.245/house_detail?hid=16335734)
4. [詳細資料] (http://4.227.176.245/house_detail?hid=16349268)
5. [詳細資料] (http://4.227.176.245/house_detail?hid=16358146)

如都無符合您的需求，請使用 APP 內的搜尋。

GOLD HOUSE



公館捷運站旁雅房出租（有電梯）交通便利

中正區 電梯大樓 3坪

8F/12F 雅房

租金 水費|電費 7500元/月
包含 網路費|管理費 7,500元/月 押金面議

臺北市中正區羅斯福路四段50號

Line 智能助手



特色

搜尋頁面

更全面的篩選條件

可過濾重複刊登房源

其他條件

不限	☒
可養寵物	☐
可開伙	☐
限男	☐
限女	☐
過濾重複刊登	☐

確認



App 實際操作影片

更全面的篩選條件

照片不同



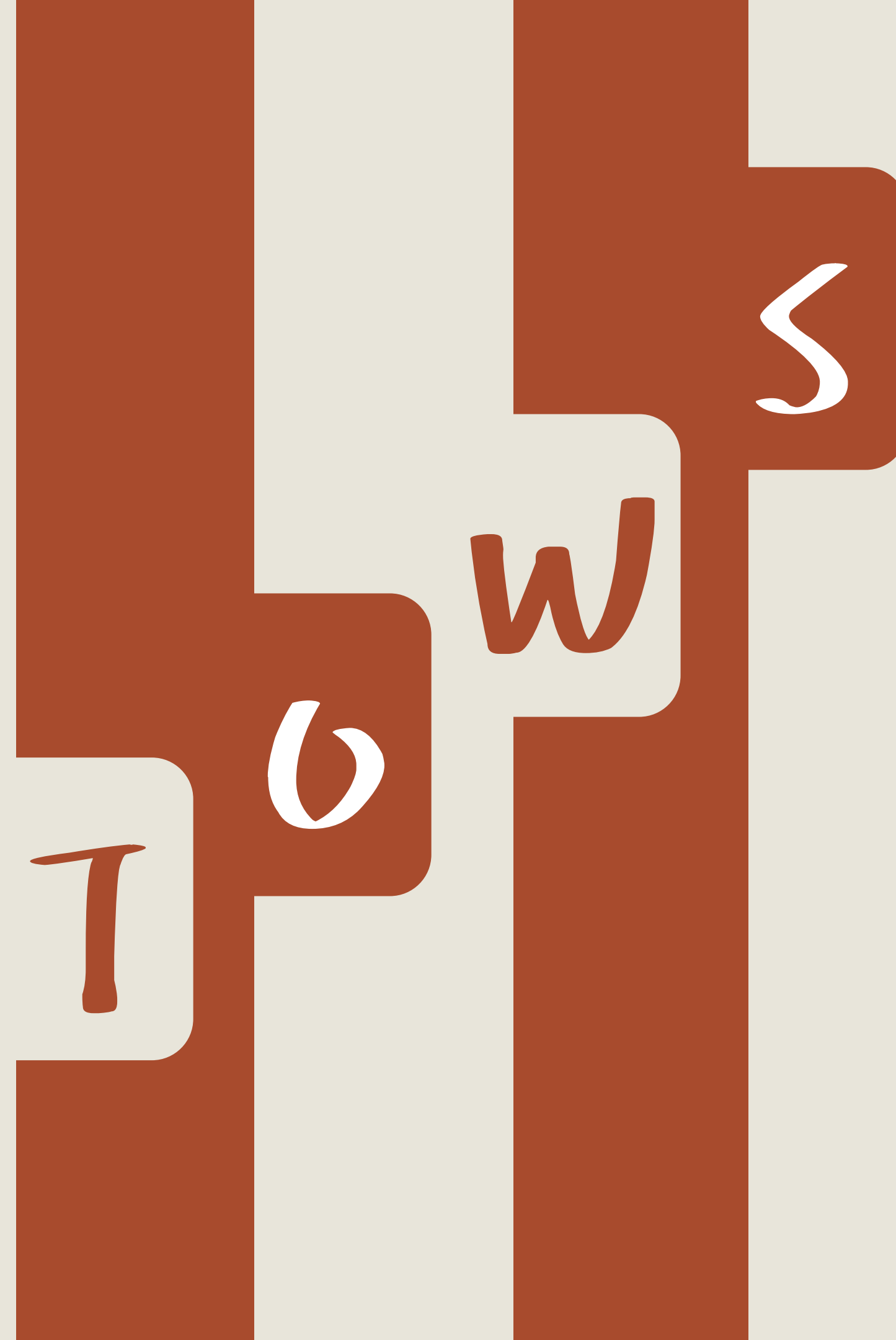
標題不同

過濾重複刊登房源



03 營運規劃

報告人：廖芸珮



Strengths

- ✓ Line 智能助手
- ✓ 訂閱推送功能
- ✓ 較直觀的使用者介面
- ✓ 透過AI提供更精確的篩選器
- ✓ 有效過濾重複刊登房源

Weakness

- 使用者基數小
- 資金限制，智能助手無法24小時在線

Opportunity

- ✓ 能夠在都市區學生和年輕工作族群中，擴大用戶基礎
- ✓ 大眾的資訊接受度普遍提升，未來用戶有望成長

Threats

- ✓ 需在多個成熟租屋平台中脫穎而出
- ✓ 需持續增加房源資料與擴展用戶基礎，以提高競爭力

成本

初期成本 v.s 初期收入

azure伺服器	約5000 / 月
行銷廣告	約10000 / 月 (可依不同預算行銷)
人事成本 3位全職工程師	約90000 / 月

約105000 / 月

收入

初期成本 v.s 初期收入

591-參考

多筆出租				
價格	540	1080	2080	3980
刊登筆數	3	6	12	25
每筆刊登(元)	180	180	173.33	159.2
刊登天數	30	30	30	30
單筆出租				
價格	400	789	1289	
點閱量		提升250%	提升450%	
廣告時間	30	30	30	

多筆出租			
價格(元)	450	840	1560
刊登筆數	3	6	12
每筆刊登(元)	150	140	130
刊登天數	30	30	30
單筆出租			
價格(元)	250	600	900
點閱量		提升250%	提升450%
刊登天數	30	30	30

初期成本 v.s 初期收入

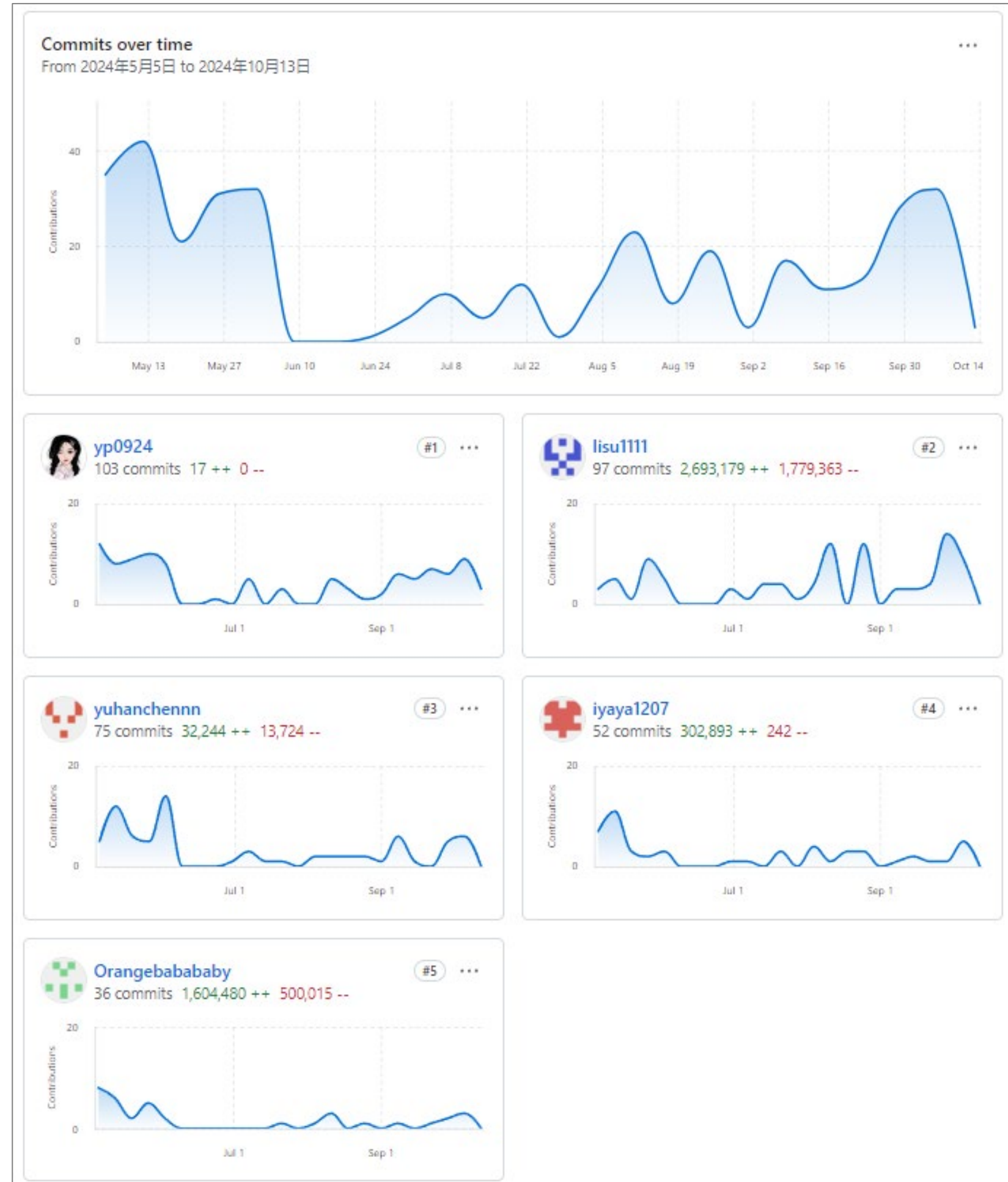
成本 v.s 收入	
總成本	約105000/月
最低總收入	約 $250 \times 420 = 105000$
損益平衡	只要每個月有 420 筆最低價格 單筆出租便可達到損益平衡



04 系統架構

報告人：廖芸珮

各組員 commit 次數 p.19



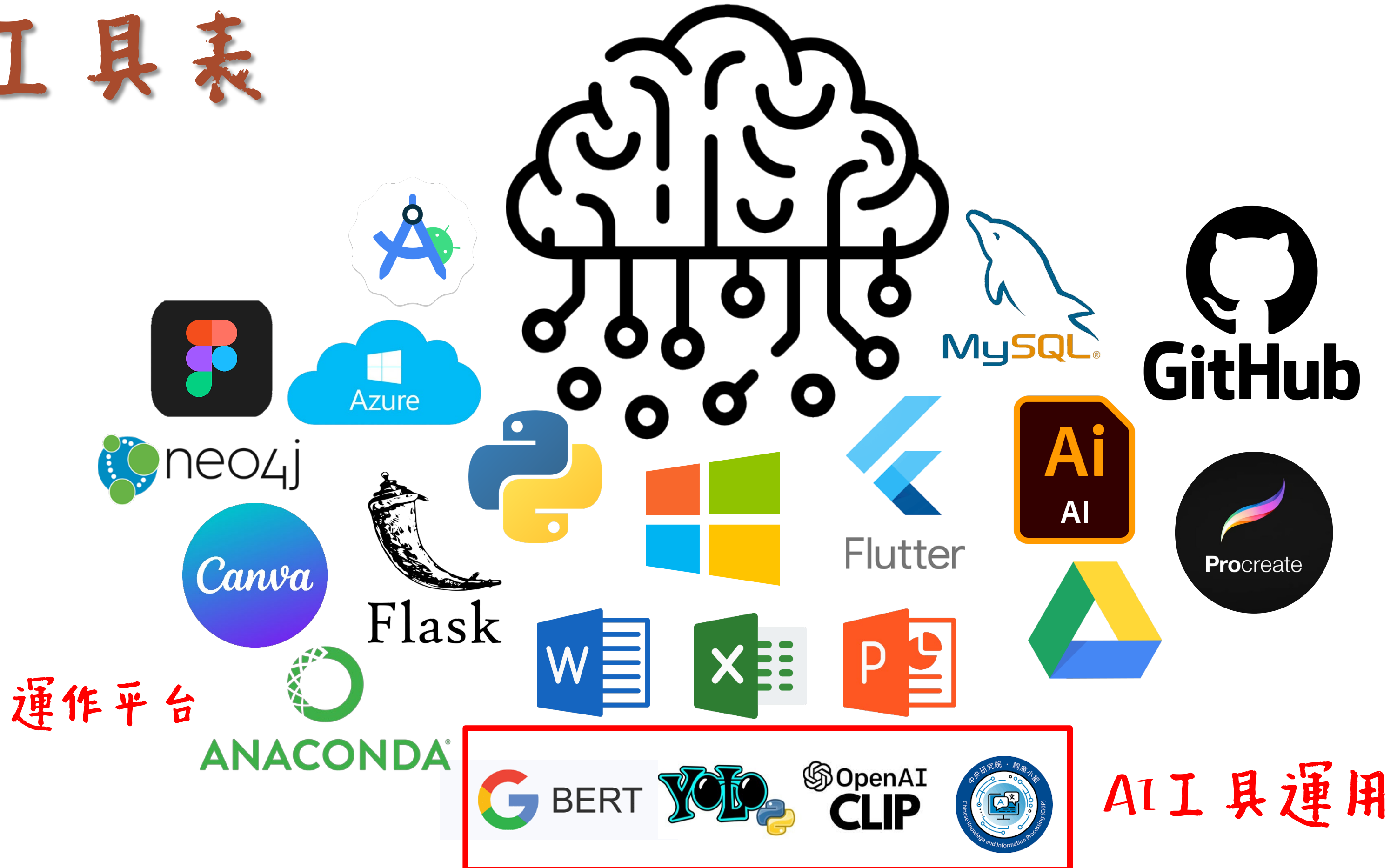
分工表 p.16

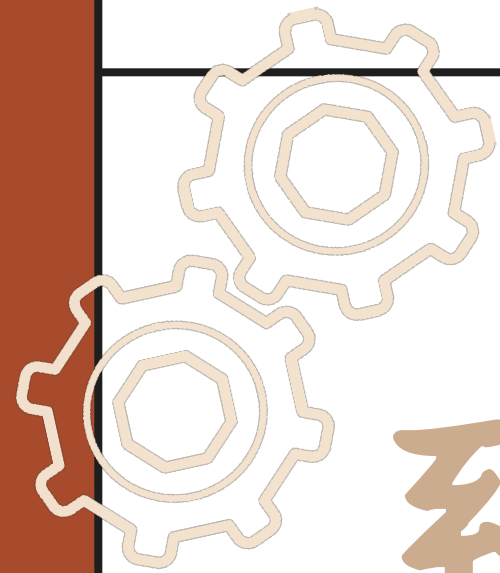
項目 \ 組員		11046008 郭育廷	11036016 廖芸珮	11046028 黃薪橙	11046030 蘇櫟	11046034 陳玉函
後端開發	爬蟲-591(URL)			●		
	爬蟲-591(圖片)			●		
	爬蟲-591(詳細資料)			●		
	資料清洗、整理			●		
	Kmeans 相似度分群			●		
	資料庫建置- MySQL	●				
	MySQL-Data view	●				
	MySQL-房屋資料	●				
	MySQL-會員資料	●				
	MySQL-刊登者資料	●				
	資料庫建置-Neo4j	●				
	Neo4j-創建各物件節點	●				
	Neo4j-各物件節點關聯	●				
	Ckptagger-WS 分詞				●	
	Ckptagger-NER 實體辨識				●	
	Bert-address 地址				●	
	Bert-patten 房型				●	
	Pytorch transformers 斷詞轉換				●	
	Yolov8-物件偵測				●	
	Clip-圖片轉文字			●		
	Azure 開發環境建置	●				
	Line API			●		
	Chat GPT API			●		
	Flask API			○		●
	Line 智能助手			○	●	

前端開發	UI/UX 設計		●			○
	App 介面設計		●			○
	Flutter 頁面框架編寫					●
	App-登入與註冊					●
	App-忘記密碼					●
	App-首頁					●
	App-搜尋					●
	App-刊登					●
	App-訂閱					●
	App-個人資料					●
	App-收藏與瀏覽紀錄					●
	App-房屋詳細資料					●
美術設計	色彩設計		●			
	Logo 設計- Adobe Illustrator	●				
	Logo 設計-Procreate				●	
文件撰寫	統整		●			
	第 1 章 前言		●			
	第 2 章 營運計畫		●			
	第 3 章 系統規格		●			
	第 4 章 專題時程與組織分工		●			
	第 5 章 需求模型		●		○	
	第 6 章 設計模型	○				●
	第 7 章 實作模型				●	○
	第 8 章 資料庫設計	●			○	
	第 9 章 程式		●		○	○
	第 10 章 測試模型		●			○
	第 11 章 操作手冊		●			○
	第 12 章 使用手冊		●			○
	競賽相關文件與準備		●			
報告	簡報製作		●			
	影片製作				●	

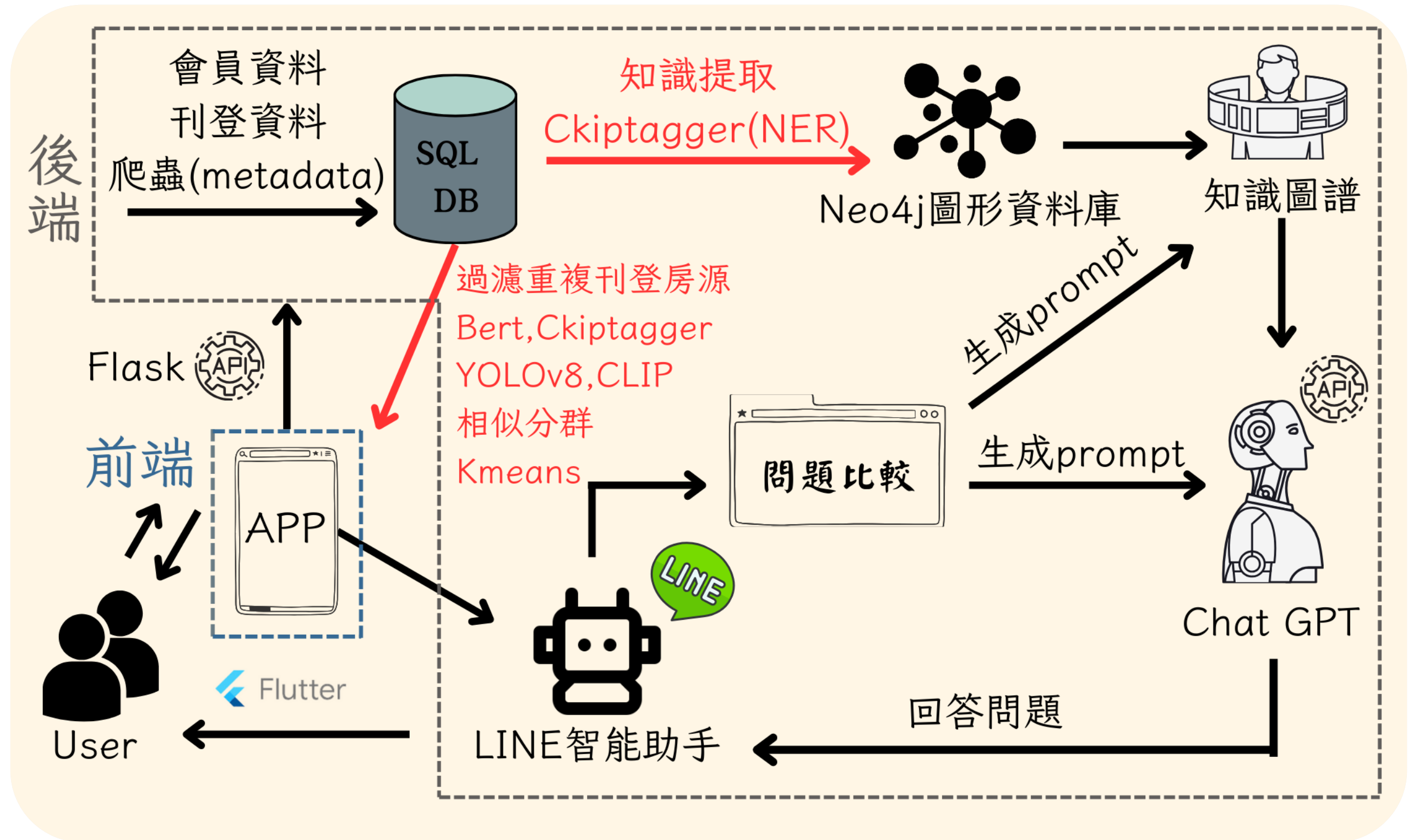
● 主要負責人 / ○ 次要負責人

工具表





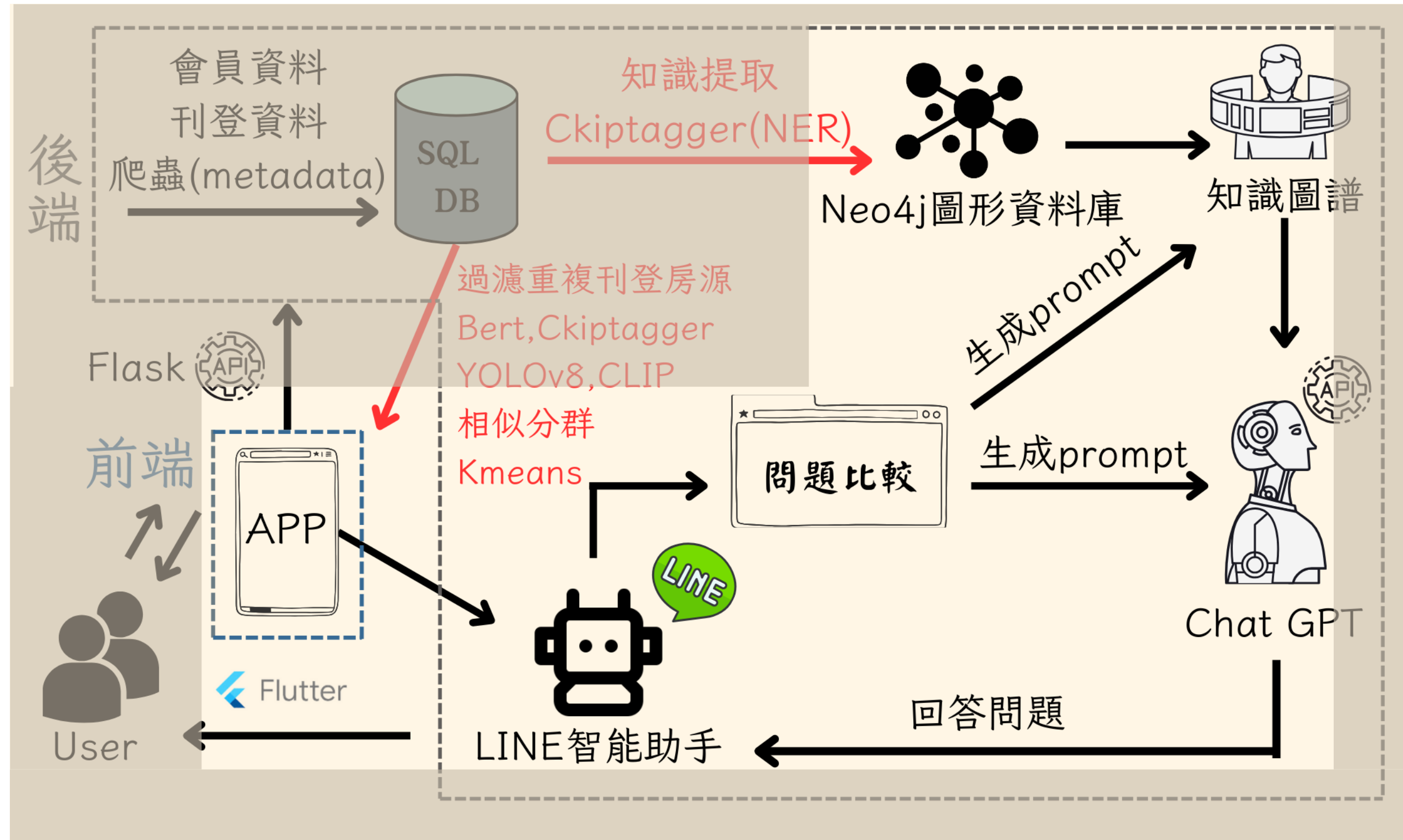
系統架構



05 AI技術運用

報告人：蘇櫟、黃薪橙

Line 智能助手-回答流程

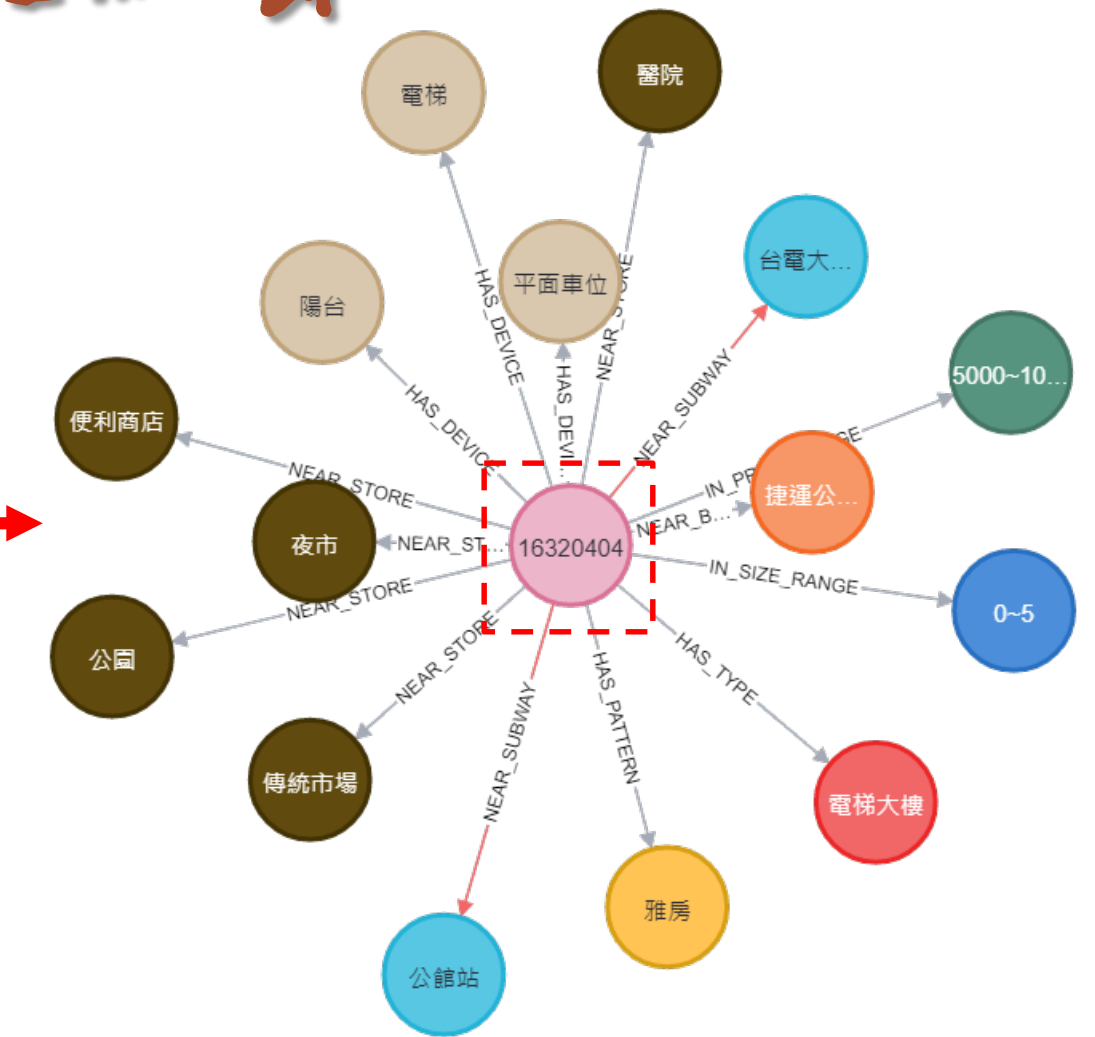
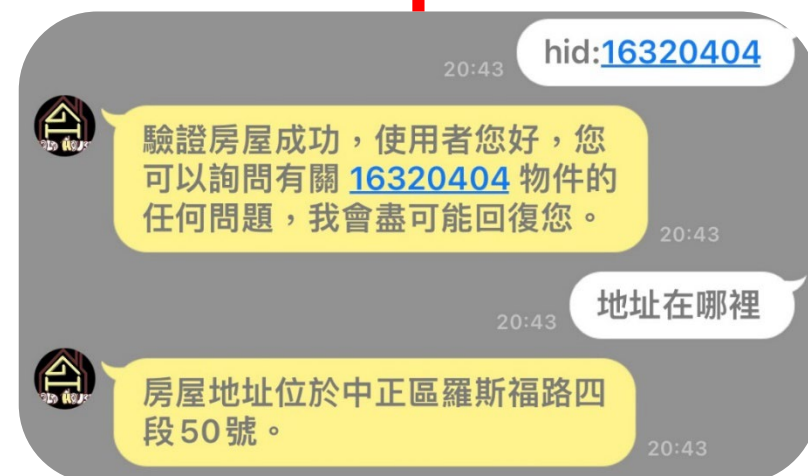


Line 智能助手-回答流程細節

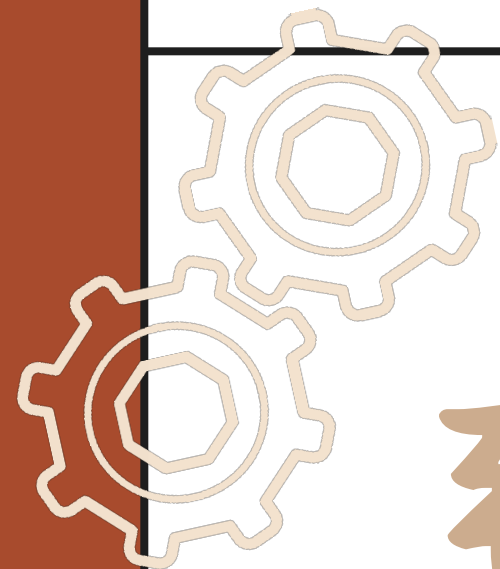


重新選擇問題

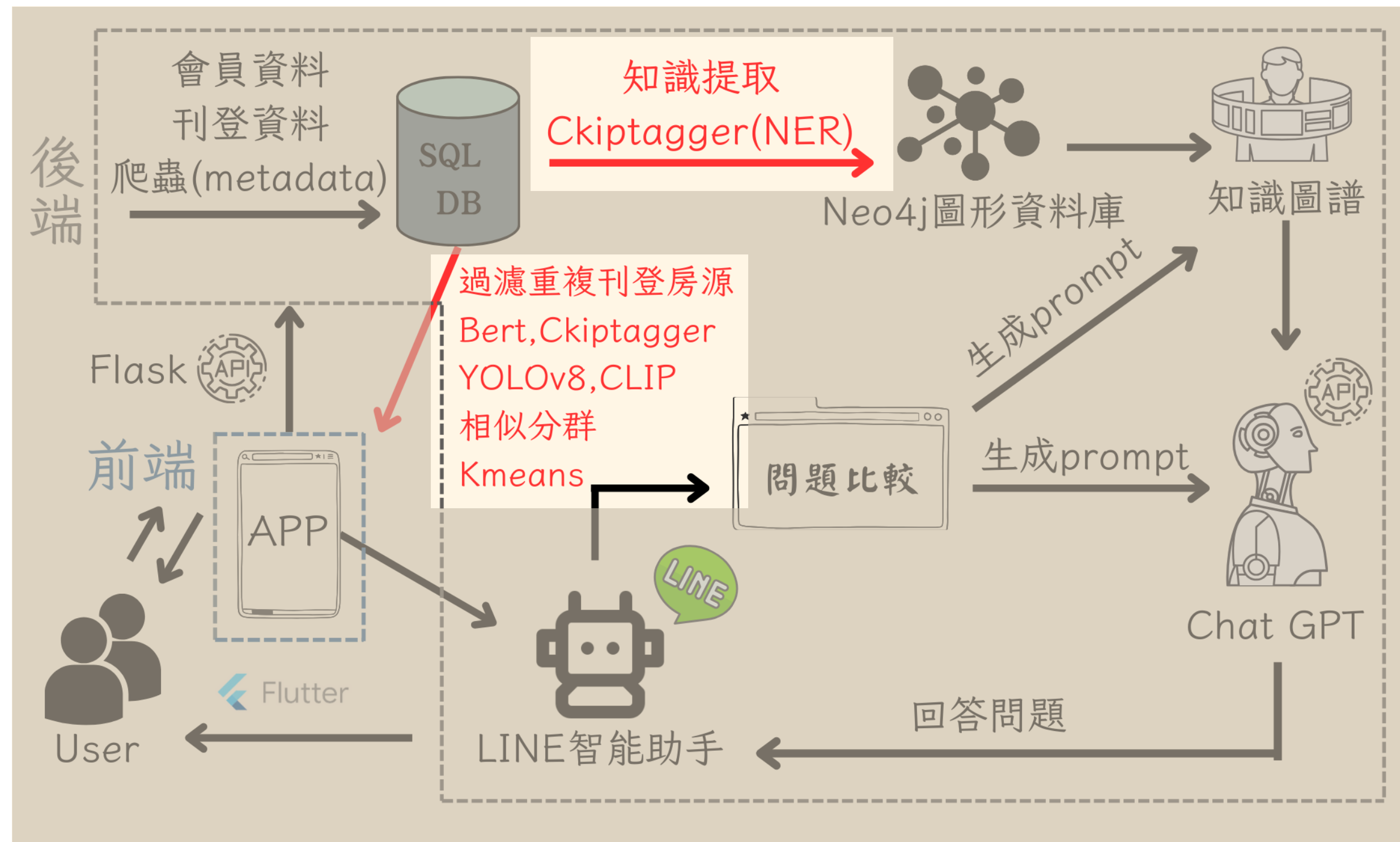
繼續問答



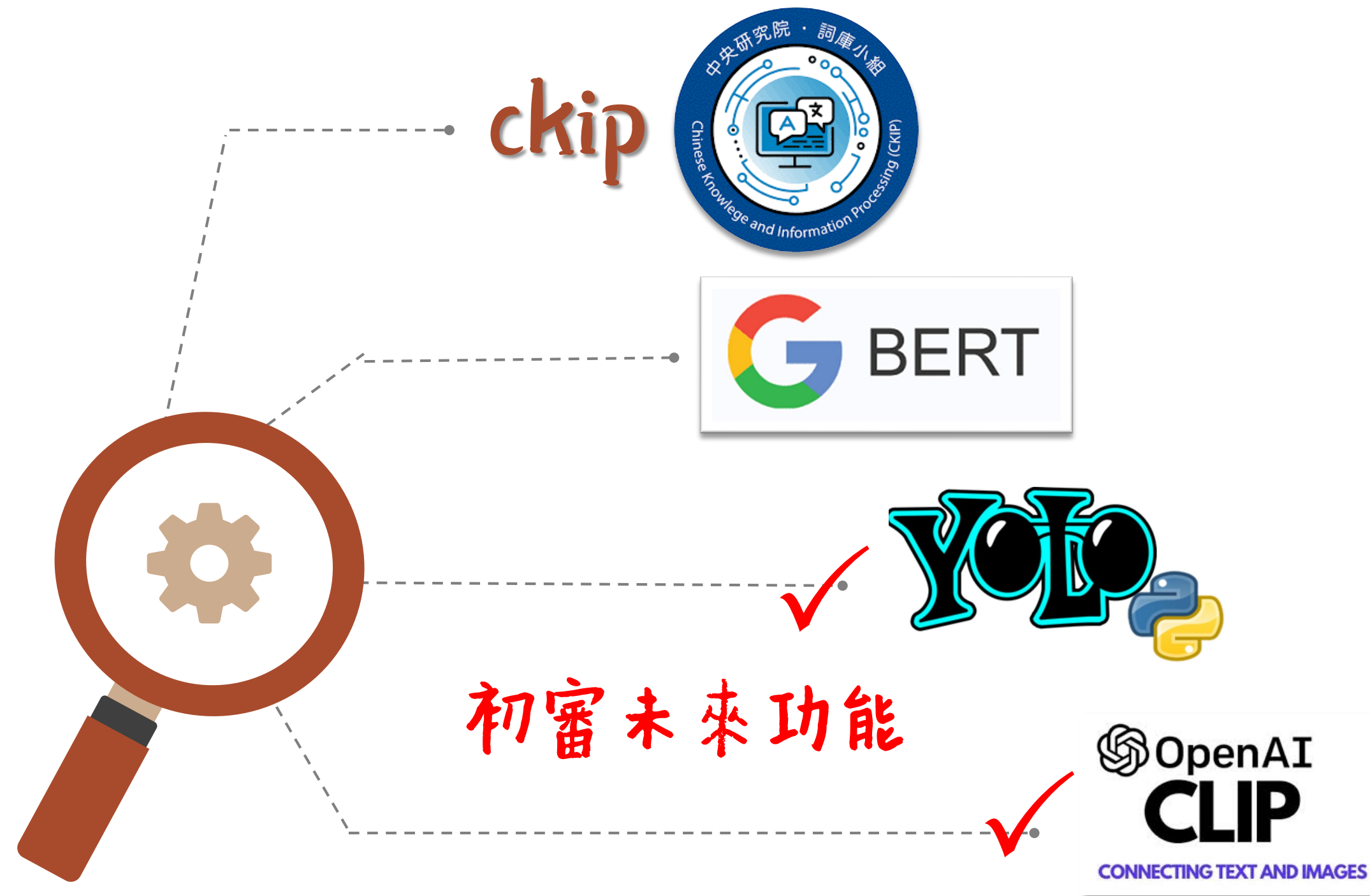
房屋格局為 雅房。
 房屋大小為 3坪。
 樓層/最高樓層為 8F/12F。
 房屋類型為 電梯大樓。
 房屋租金為 7500 元。
 提供的附加設備有：洗衣機，冷氣，熱水器，床，衣櫃，第四台。
 房屋地址位於 中正區羅斯福路四段50號。
 附近的捷運站有：距公館站47公尺，距台電大樓站749公尺。
 附近的公車站有：距捷運公館站45公尺。
 附近的停車場有：距捷運公館站42公尺。
 附近的停車場有：距台電大樓站120公尺。

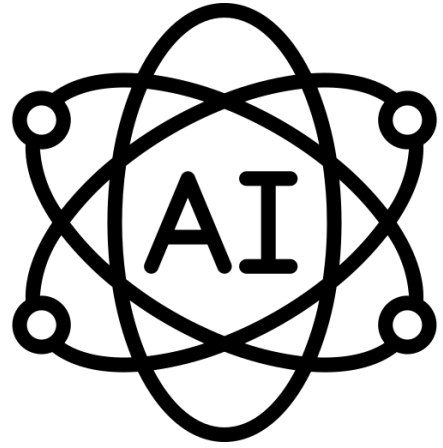


系統加木構



針對圖片、文字重複資料對比





程式碼

文字原始資料

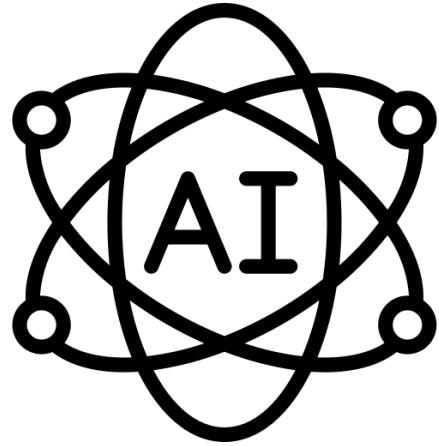
```
1 [
2   {
3     "hid": "1",
4     "url": "https://rent.591.com.tw/rent-detail-16356457.html",
5     "houseinfo": {
6       "title": "《聯勝租屋》5年新☆雙連站☆大陽台☆",
7       "pattern": "獨立套房",
8       "size": "7.31坪",
9       "layer": "7F/7F",
10      "type": "電梯大樓",
11      "price": 26000,
12      "deposit": "押金二個月"
13    },
14    "positionround": {
15      "address": "中山區中山北路二段50巷",
```

文字輸出結果

地址:
分詞結果: ['中山區', '中山北路', '二段', '50巷']
詞: 中山區, Word IDs: [101, 704, 2255, 1281, 102]
詞: 中山北路, Word IDs: [101, 704, 2255, 1266, 6662, 102]
詞: 二段, Word IDs: [101, 753, 3667, 102]
詞: 50巷, Word IDs: [101, 8145, 2350, 102]

地址:
分詞結果: ['中山區', '中山北路', '二段', '50巷']
詞: 中山區, Word IDs: [101, 704, 2255, 1281, 102]
詞: 中山北路, Word IDs: [101, 704, 2255, 1266, 6662, 102]
詞: 二段, Word IDs: [101, 753, 3667, 102]
詞: 50巷, Word IDs: [101, 8145, 2350, 102]

房屋資訊:
類型:
分詞結果: ['獨立', '套房']
詞: 獨立, Word IDs: [101, 4360, 4989, 102]
詞: 套房, Word IDs: [101, 1947, 2791, 102]
坪數:
分詞結果: ['7.31', '坪']
詞: 7.31, Word IDs: [101, 128, 119, 8176, 102]
詞: 坪, Word IDs: [101, 1790, 102]
樓層 (分割前後):
分詞結果: ['7F']
詞: 7F, Word IDs: [101, 100, 102]
分詞結果: ['7F']
詞: 7F, Word IDs: [101, 100, 102]
型態:
分詞結果: ['電梯', '大樓']
詞: 電梯, Word IDs: [101, 7442, 3461, 102]
詞: 大樓, Word IDs: [101, 1920, 3559, 102]



程式碼

```
def detect_objects(image_path):  
    results = yolo_model(image_path)  
    objects = results[0].boxes.xyxy.cpu().numpy()  
    return objects, results
```



```
# 提取主要顏色  
def get_dominant_color(image):  
    image = image.resize((50, 50))  
    pixels = np.array(image).reshape(-1, 3)  
    counter = Counter(map(tuple, pixels))  
    dominant_color = counter.most_common(1)[0][0]  
    return dominant_color
```



```
# 使用 CLIP 生成英文描述  
def generate_clip_description(image, objects):  
    descriptions = []  
    for obj in objects:  
        x1, y1, x2, y2 = map(int, obj[:4])  
        cropped_image = image.crop((x1, y1, x2, y2))  
        dominant_color = get_dominant_color(cropped_image)  
        color_name = f"{dominant_color}"  
  
        inputs = clip_processor(images=cropped_image, return_tensors="pt")  
        with torch.no_grad():  
            image_features = clip_model.get_image_features(inputs)
```

定義一組文本描述，包含顏色信息

```
texts = [  
    f"a {color_name} room", f"a {color_name} chair", f"a {color_name} table", f"a {color_name} bed",  
    f"a {color_name} lamp", f"a {color_name} window", f"a {color_name} door", f"a {color_name} sofa",  
    f"a {color_name} bookshelf", f"a {color_name} desk", f"a {color_name} cabinet", f"a {color_name} dresser",  
    f"a {color_name} wardrobe", f"a {color_name} rug", f"a {color_name} picture frame", f"a {color_name} TV",  
    f"a {color_name} computer", f"a {color_name} plant", f"a {color_name} clock", f"a {color_name} mirror"
```

定義一組文本描述，包含顏色信息

```
texts = [  
    f"a {color_name} room", f"a {color_name} chair", f"a {color_name} table", f"a {color_name} bed",  
    f"a {color_name} lamp", f"a {color_name} window", f"a {color_name} door", f"a {color_name} sofa",  
    f"a {color_name} bookshelf", f"a {color_name} desk", f"a {color_name} cabinet", f"a {color_name} dresser",  
    f"a {color_name} wardrobe", f"a {color_name} rug", f"a {color_name} picture frame", f"a {color_name} TV",  
    f"a {color_name} computer", f"a {color_name} plant", f"a {color_name} clock", f"a {color_name} mirror"
```

```
text_inputs = clip_processor(text=texts, return_tensors="pt", padding=True)  
text_features = clip_model.get_text_features(**text_inputs)
```

```
similarities = torch.nn.functional.cosine_similarity(image_features, text_features)  
best_match = similarities.argmax().item()  
descriptions.append((texts[best_match], dominant_color))  
return descriptions
```



hid:16354440-image10



hid16346123-image11

similar images:

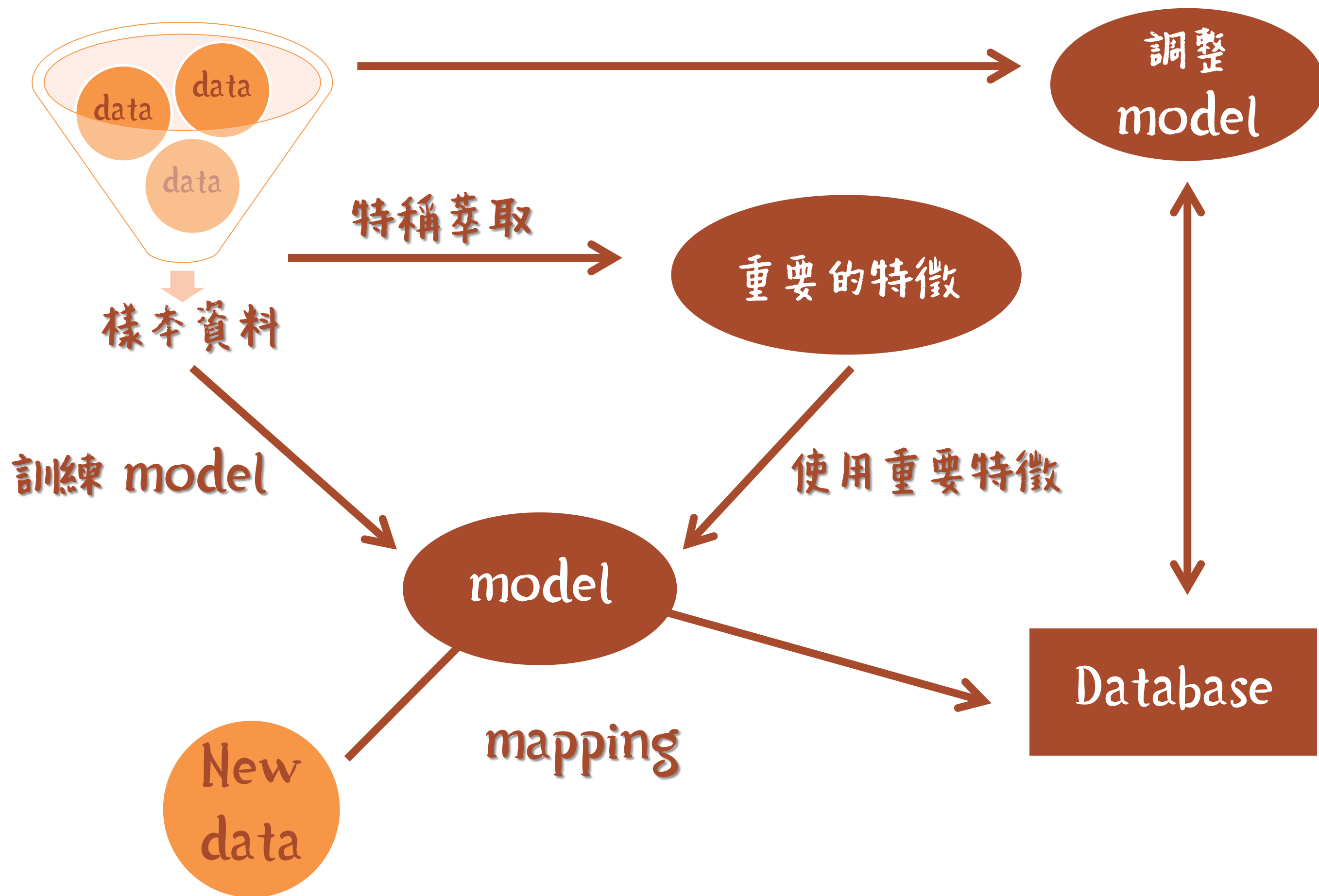
Image 1: C:\Users\user\OneDrive\桌面\gold_house\16346123\image11.jpg

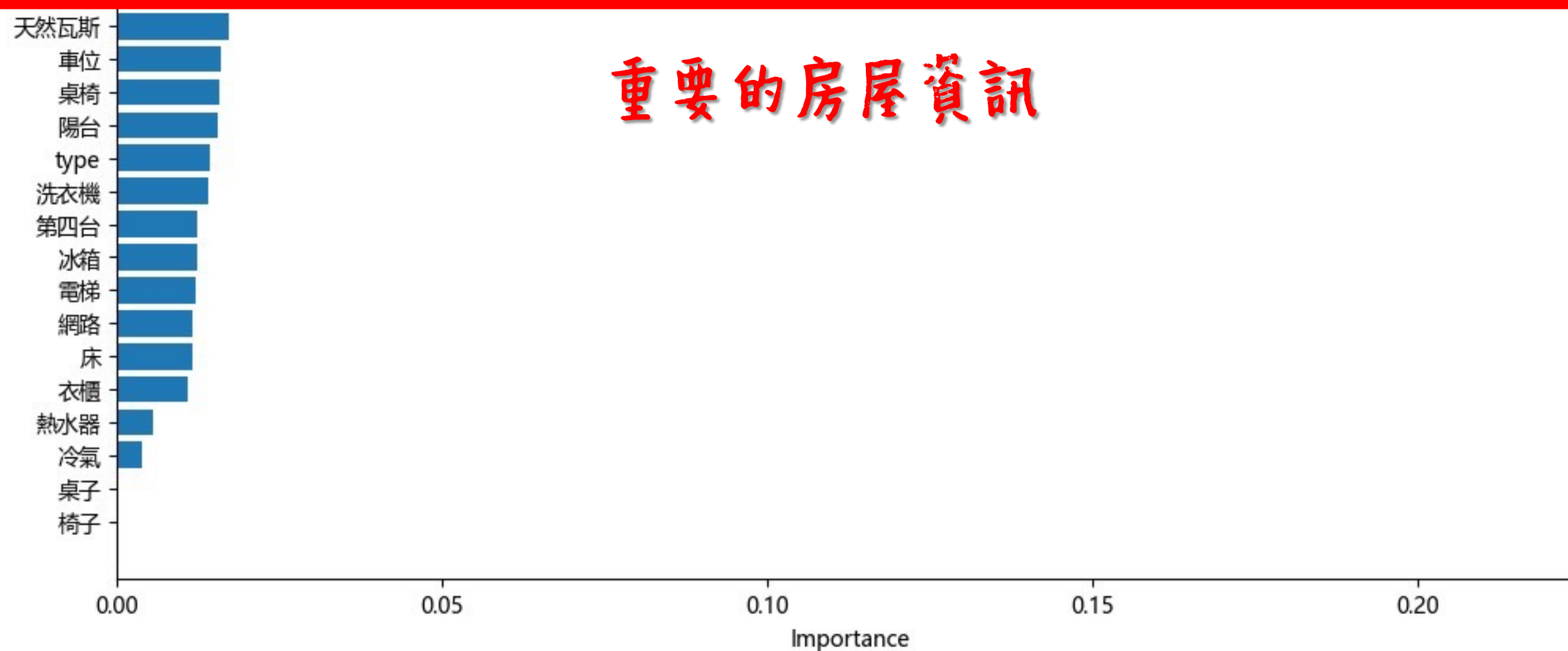
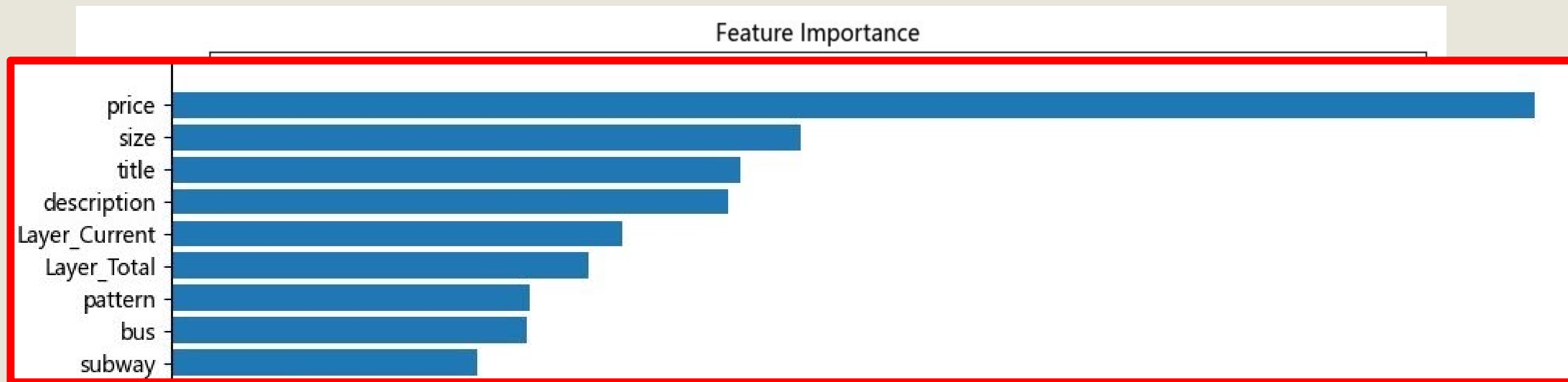
Image 2: C:\Users\user\OneDrive\桌面\gold_house\16354440\image10.jpg

Similarity Score: 0.95

流程說明

Kmeans





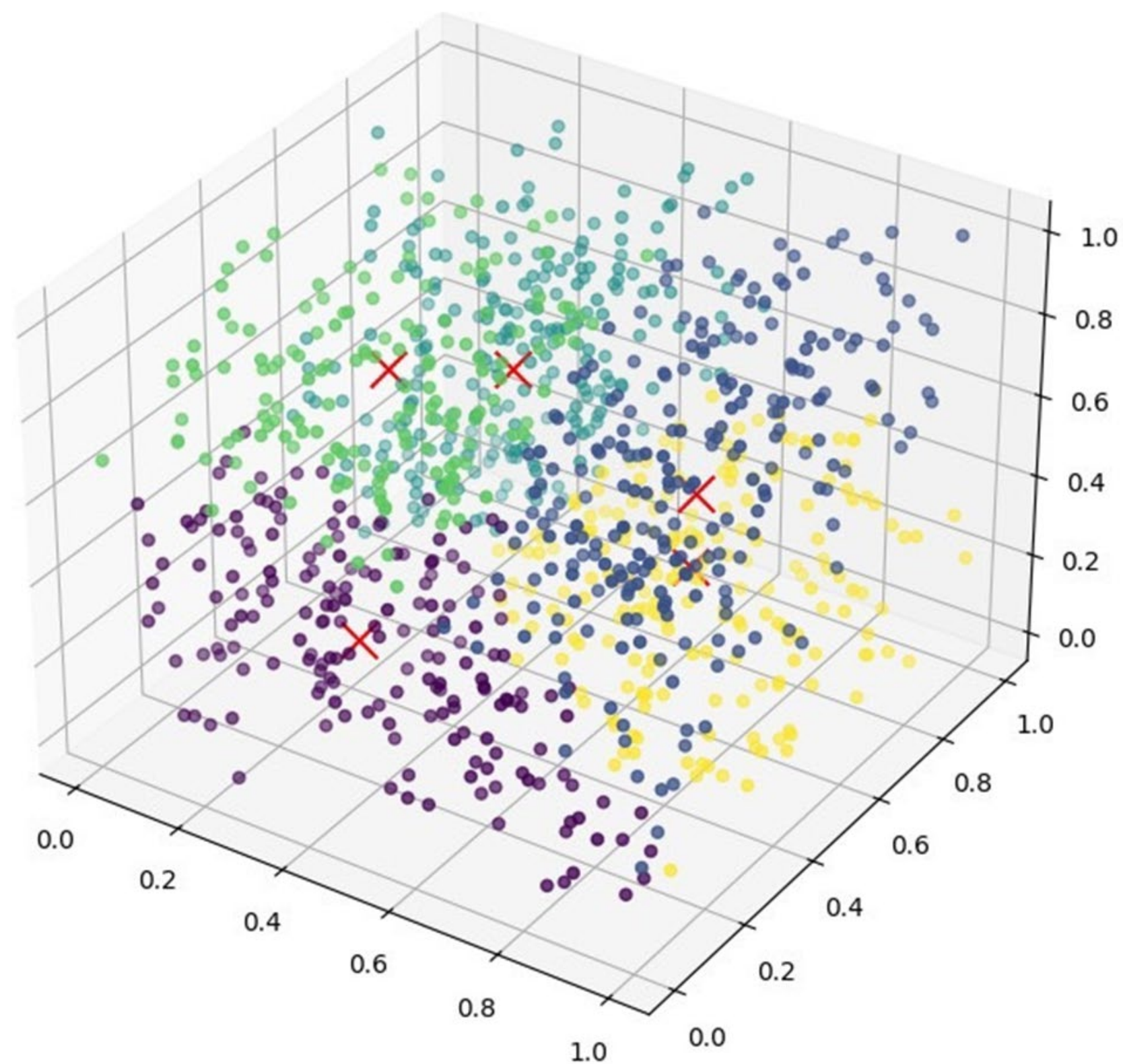
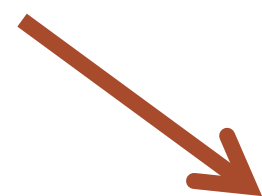
特徵萃取

Kmeans

相似分群

Kmeans

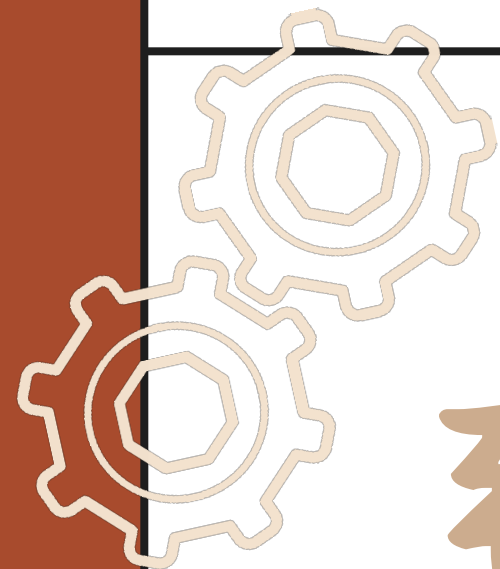
New data



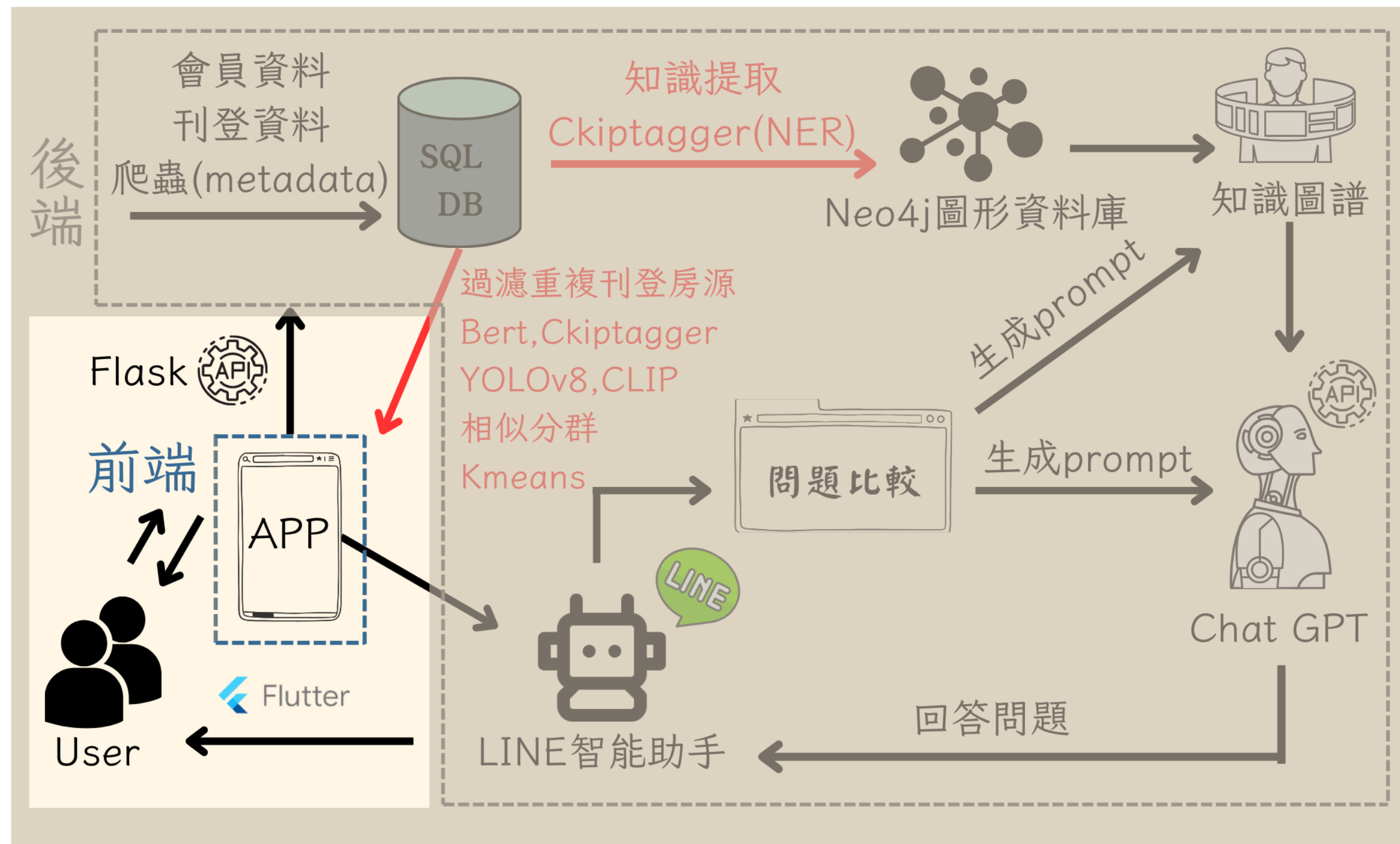
mapping

06 黃金屋App

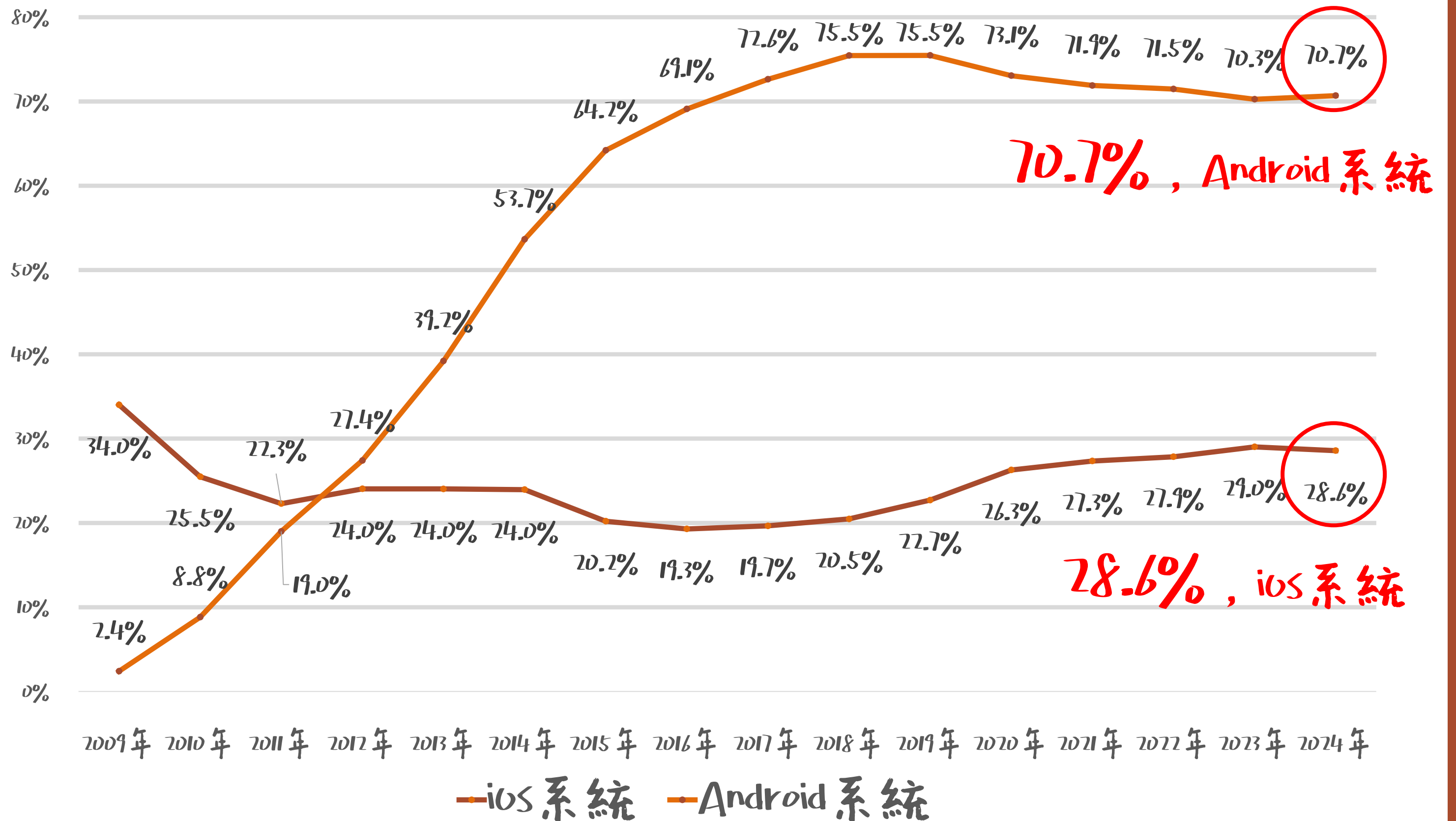
報告人：陳玉函



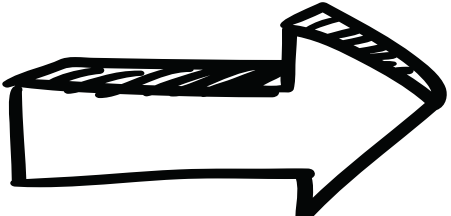
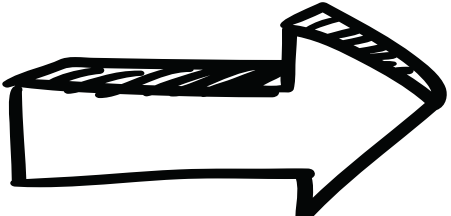
系統架構



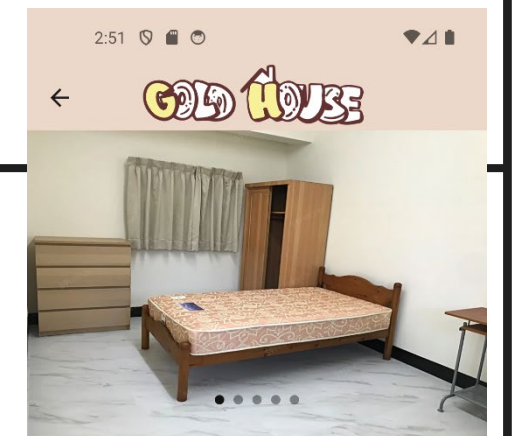
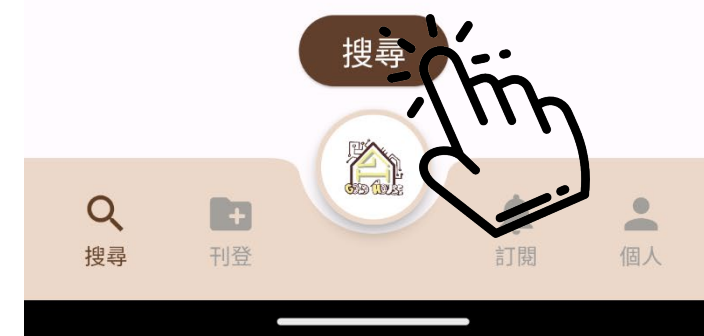
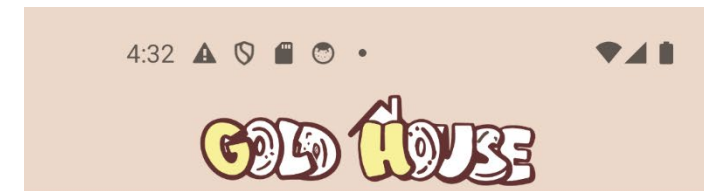
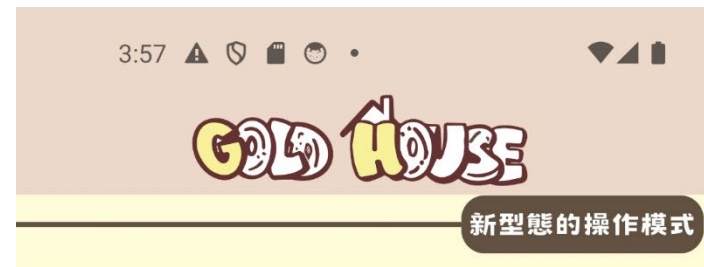
歷年全球行動作業系統佔比圖



登入註冊流程



搜尋流程



公館捷運站旁雅房出租 (有電梯) 交通便利

中正區 電梯大樓 3坪
8F/12F 雅房

租金 水費|電費 7500元/月
包含 網路費|管理費 7,500元/月 押金面議

臺北市中正區羅斯福路四段50號

設備



房屋簡介



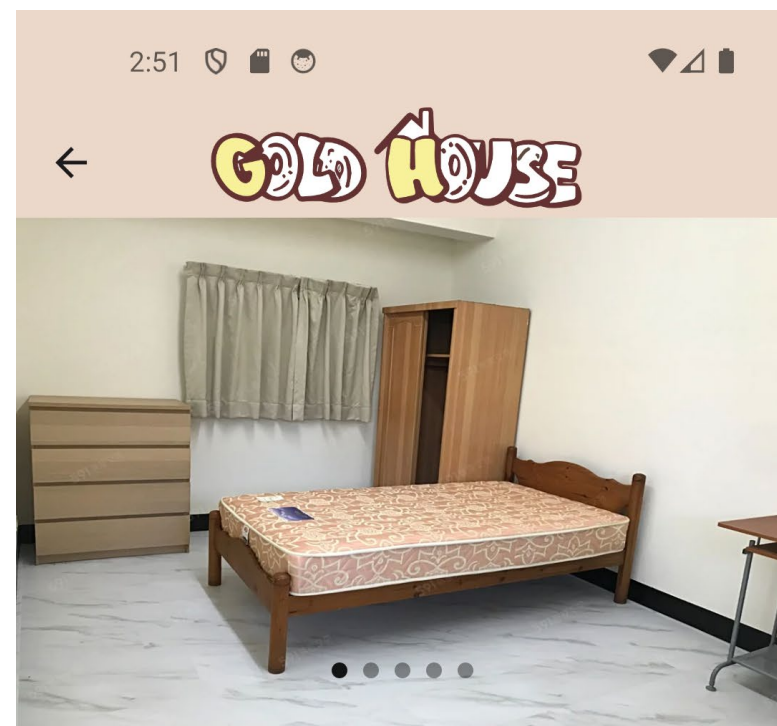
猜您喜歡



滑動查看更多



Line 智能助手流程



公館捷運站旁雅房出租（有電梯）交通便利

中正區

電梯大樓

3坪

8F/12F

雅房

租金 水費|電費

7500元/月

包含 網路費|管理費

7,500元/月 押金面議

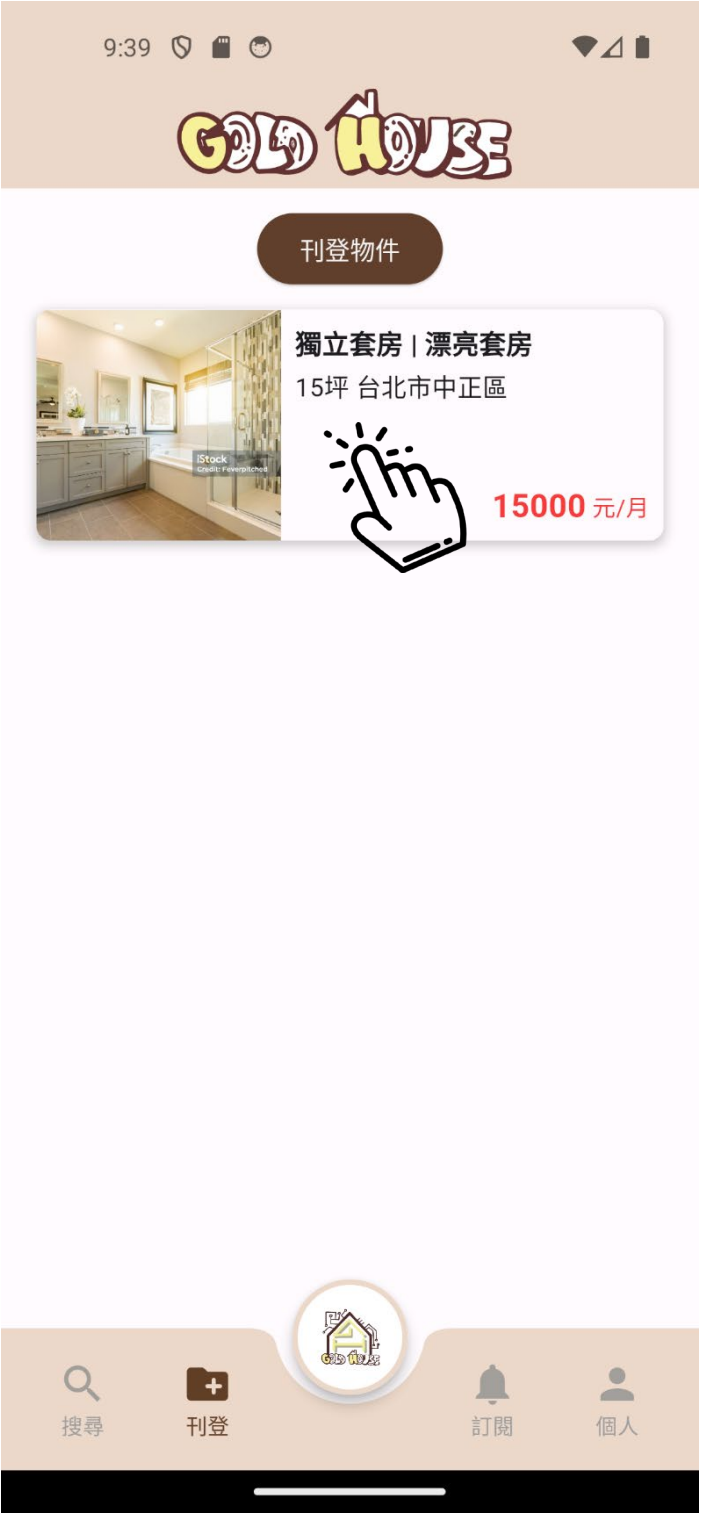
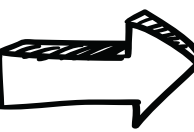
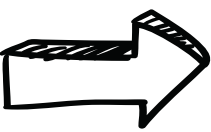
臺北市中正區羅斯福路四段50號

Line 智能助手

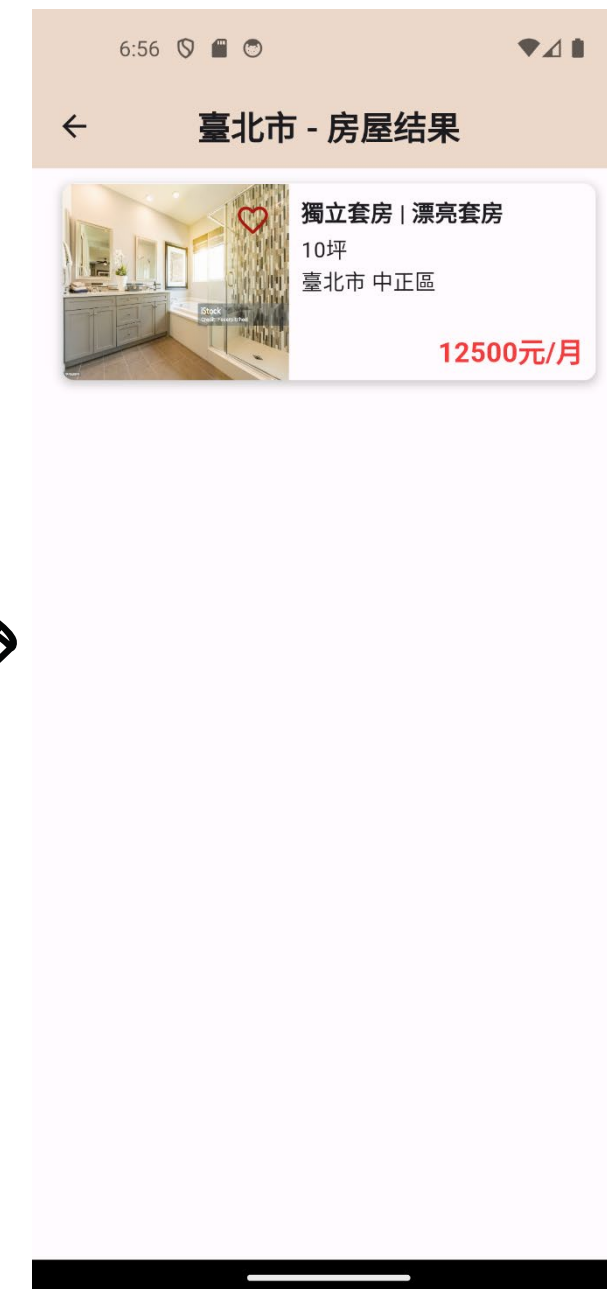
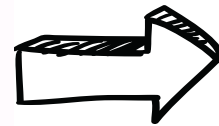
房屋搜尋+智慧搜尋



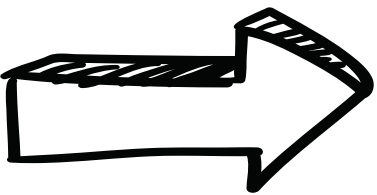
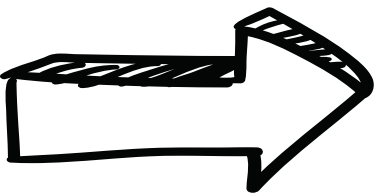
刊登流程



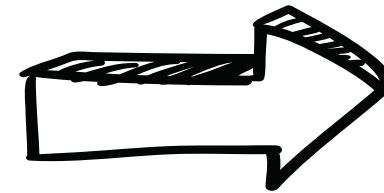
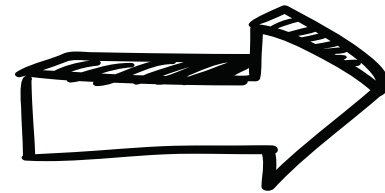
訂閱流程



個人頁面-更改個人資料、更改密碼



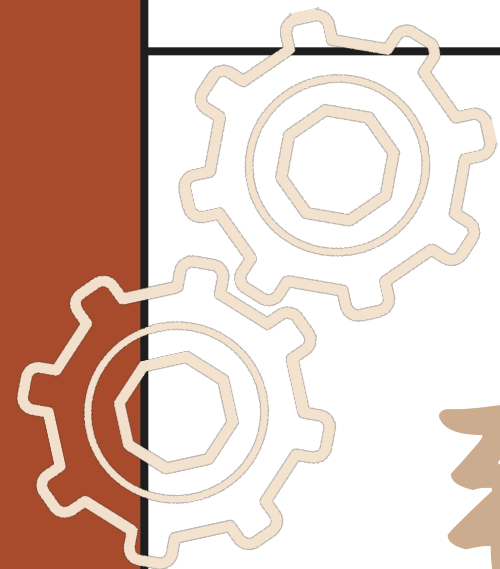
個人頁面-我的收藏、瀏覽紀錄



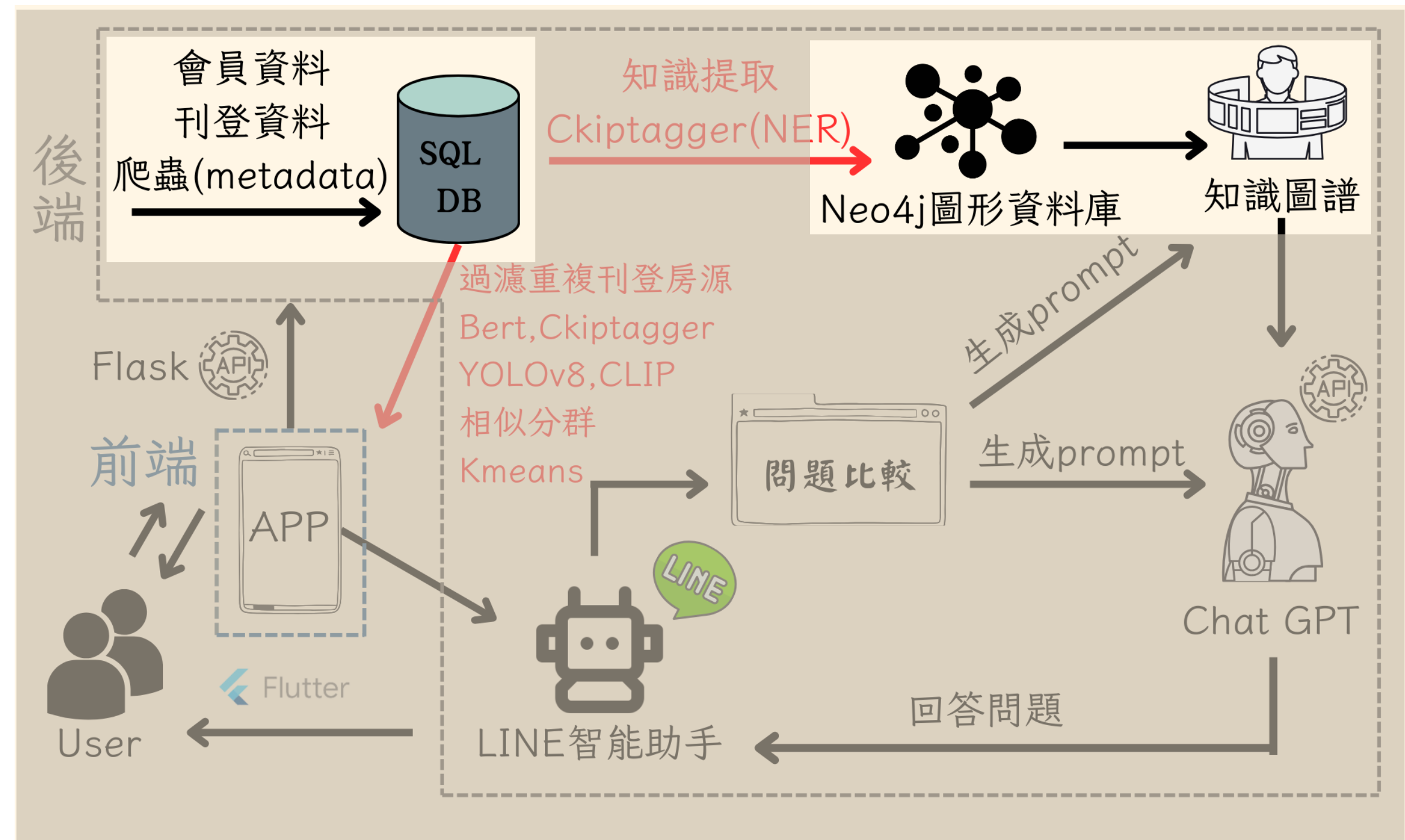


資料庫

報告人：郭育廷



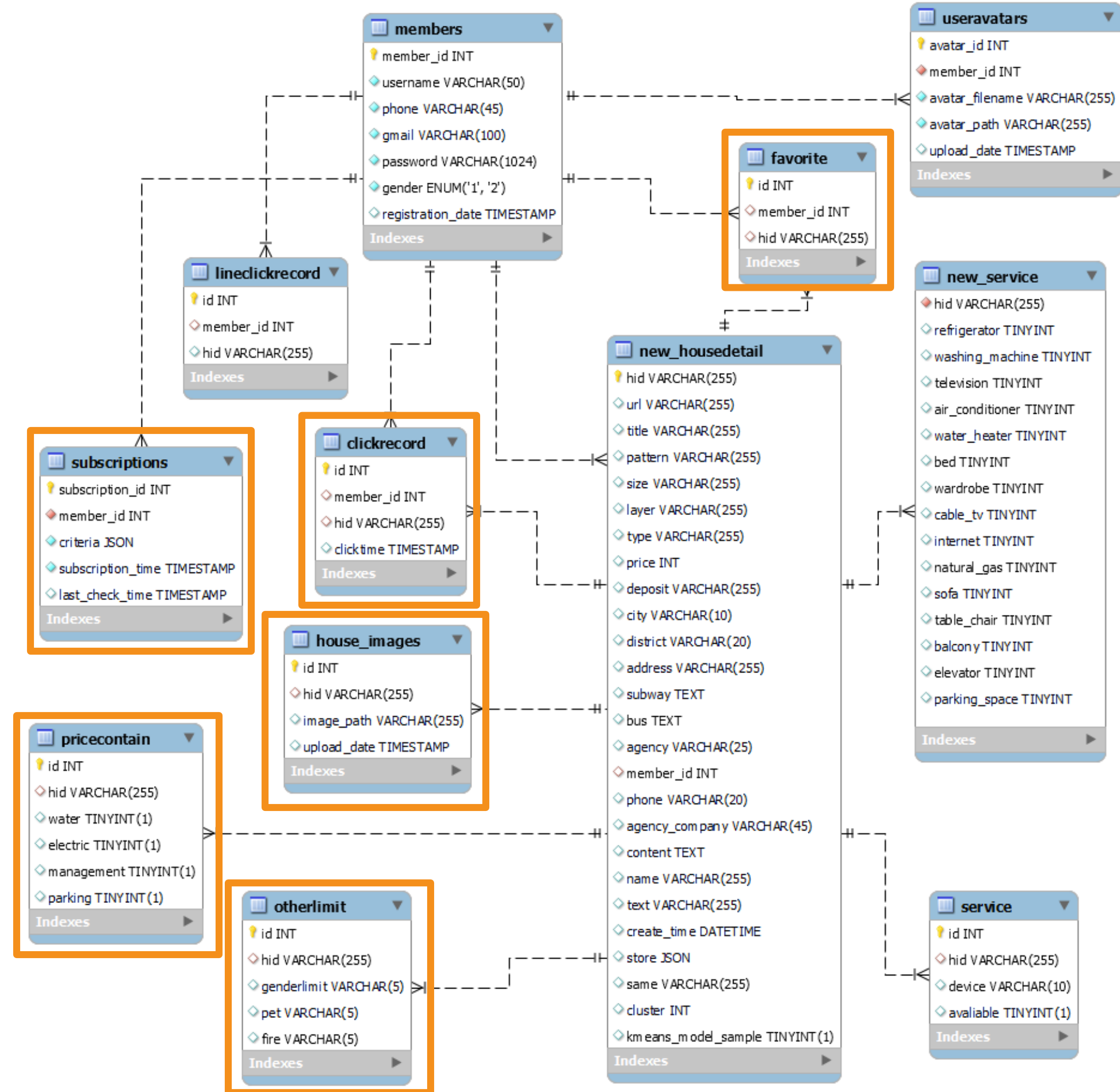
系統架構



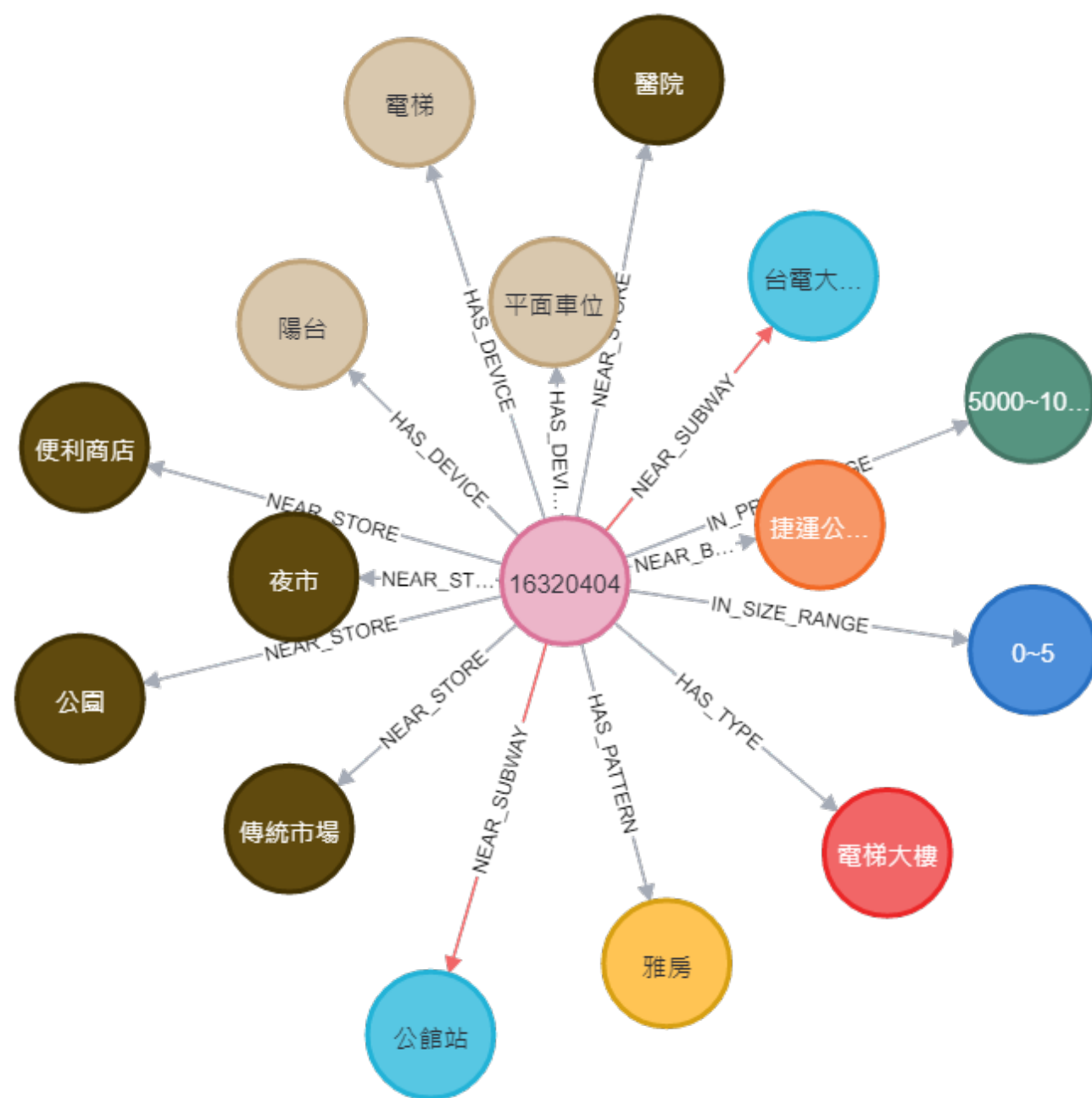


MySQL 資料庫

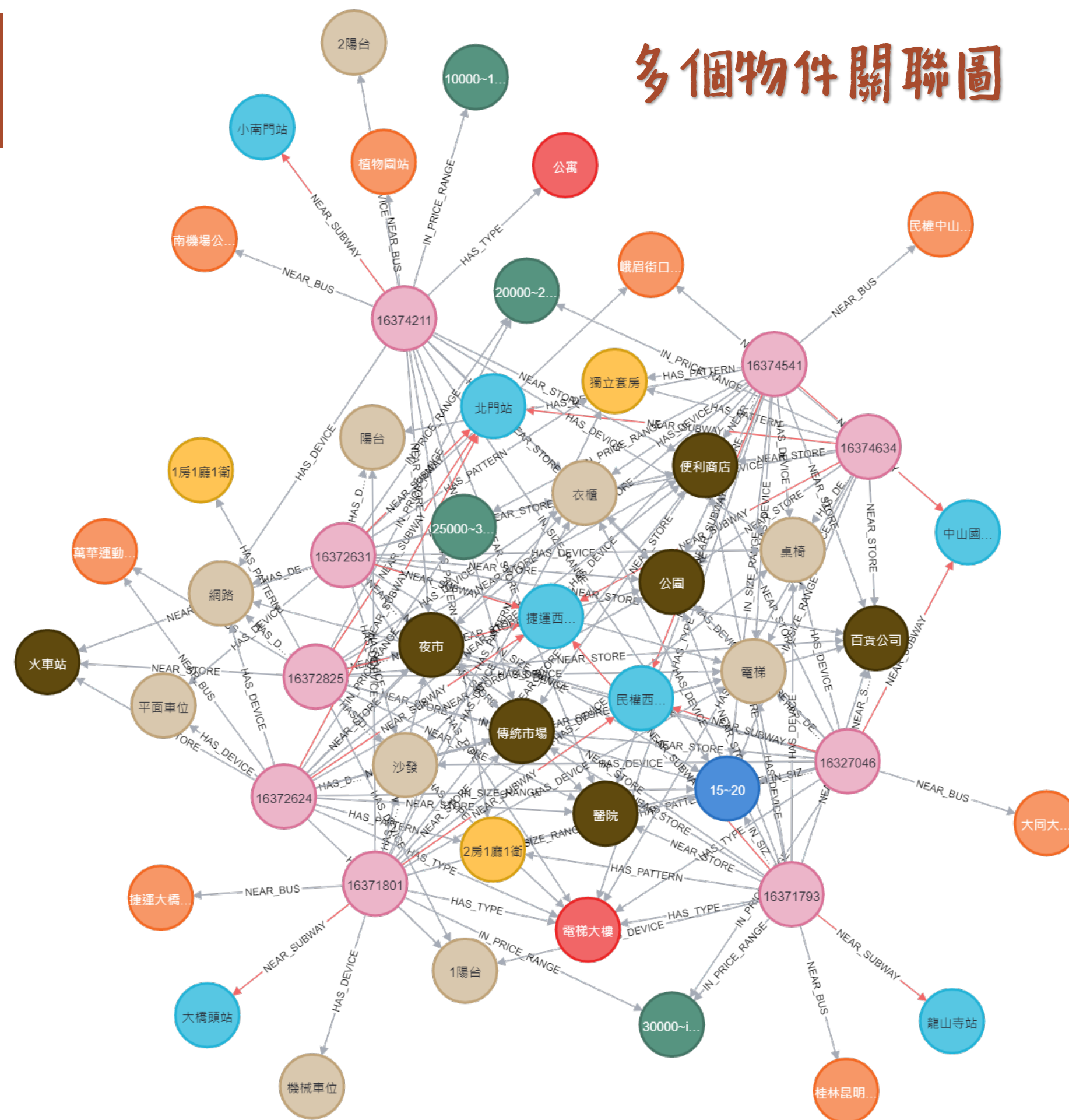
租金包含
房屋圖片
收藏
訂閱
其他限制
瀏覽紀錄



單個房屋物件



多個物件關聯圖





未來展望

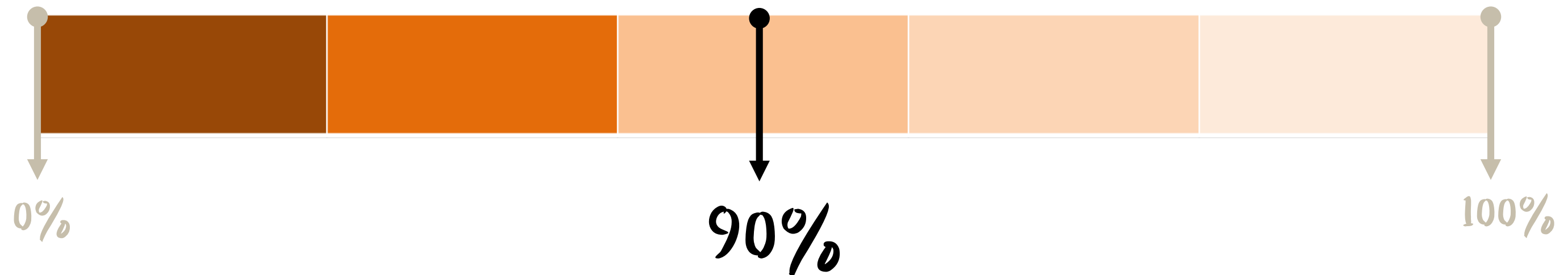
報告人：郭育廷

系統完成度

初審



複審





系統目標與預期成果

- ✓ 系統完成度
- ✓ 功能完整性
- ✓ 過濾重複刊登房源
- ✓ 「AI帶路，租屋不迷路」



系統未來規劃

- 可以依據觸及率以及出租成交率來判斷各項設備的重要程度
- 或許可以跟591或其他租屋平台合作，取得資料使用權
- 透過Line對話方式營造直接向房仲詢問的感覺



評審意見修正

報告人：郭育廷

591的資料取得，不利未來軟體上線，會有授權問題，591沒有授權爬蟲，應該針對多元的資料來源



我們有完整的刊登上架所需功能，只是暫時拿爬蟲資料展示系統，作為系統運作的初始資料，不需要591的資料也可以運作，所以也就不需要從更多的平台爬蟲取得房源資料

試著利用AI在租屋上找出更大的用途,僅用在字串或圖片比對有點可惜
(或許有演算法可替代)



- 生成式AI技術做創新的使用模式、新型態的操作模式
- 將資料轉成知識圖譜搭配 ChatGPT API 與 Line 連接，讓使用者得到即時的回答

AI 主要是將重複的內容提取出來，將兩句意思一樣的話透過 AI 比對，不僅僅只用來比對字串或是圖片
(例:樓下有7-11、7-11在樓下)

為何要有Line bot，不直接在App裡面寫一個聊天室就好



- 系統的流程創新
- 不再需要等待刊登者於平台回復訊息可以透過Line先獲得一部分關於房屋的解答
- Line是使用率最高的通訊軟體
- 透過Line對話方式營造直接向房仲詢問的感覺

房源不足要如何增加使用者使用，如何吸引大眾？



透過結合Line bot的方式

- 更貼近使用者生活，增加曝光度
- 給予更實惠的刊登費用及優惠
- 推廣系統主打過濾重複刊登房源
- 透過Line接觸到更多用戶

租中自有黃金屋



Thank You

「AI帶路，租屋不迷路」